

大气探测学

前十二章学习笔记

Made by: QZ

目录

1	绪论	1
1.1	探测对象、任务与观测体系	1
1.2	仪器特性与动态响应	2
1.3	测量误差与检定	3
2	云的观测	4
2.1	云状、云量与云高	4
2.2	形成机制、云系与演变	5
2.3	云量与云高的测量方法	6
3	天气现象的观测	7
3.1	现象分类与降水识别	7
3.2	凝结、视程障碍及其他现象	8
4	能见度的观测	9
4.1	亮度对比、消光与视亮度方程	9
4.2	白天能见度与夜间灯光能见距离	10
4.3	气象光学视程与能见度仪	11
5	温度的测量	13
5.1	温标与液体温度表	13
5.2	双金属、电阻与热电测温	15
5.3	热惯性、辐射误差与防护	17
6	空气湿度的测量	19
6.1	湿度参量及其换算	19
6.2	测湿方法与感湿元件	20
6.3	干湿球法：原理、公式与误差	21
7	气压的测量	22
7.1	水银气压表及其订正	22
7.2	空盒气压表与气压计	24
7.3	其他气压测量方法	25
8	地面风的测量	26
8.1	风的表示与平均	26
8.2	风向标及其动态性质	27
8.3	旋转式与压差式风速仪	28
8.4	热线、超声与观测条件	29

9 降水、积雪与蒸发的测量	30
9.1 降水量与降水强度	30
9.2 积雪深度、雪水当量与雪压	32
9.3 蒸发器与湍流交换法	33
10 辐射及日照时数的测量	34
10.1 辐射量、收支与测量原理	34
10.2 直接、总辐射与散射辐射	35
10.3 长波辐射与全波净辐射	37
10.4 日照时数及日照计	38
11 高空风的测量	39
11.1 测风方法与气球运动	39
11.2 单经纬仪与双经纬仪测风	40
11.3 无线电与多普勒测风	42
11.4 误差传播与资料代表性	43
12 高空温、压、湿的测量	44
12.1 无线电探空的测量链条	44
12.2 典型机械式与电子式探空仪	45
12.3 检定、基值与高度计算	47
12.4 探空误差及比较检验	48
A 作业题与解题过程	49
A.1 第一章：绪论	49
A.2 第二章：云的观测	50
A.3 第四章：能见度的观测	51
A.4 第五章：温度的测量	52
A.5 第六章：空气湿度的测量	54
A.6 第七章：气压的测量	55
A.7 第八章：地面风的测量	56
A.8 第十章：辐射及日照时数的测量	58
B 复习题与参考解答	59
B.1 第一章：绪论	59
B.2 第二章：云的观测	60
B.3 第三章：天气现象的观测	61
B.4 第四章：能见度的观测	62
B.5 第五章：温度的测量	63
B.6 第六章：空气湿度的测量	64
B.7 第七章：气压的测量	65
B.8 第八章：地面风的测量	67
B.9 第九章：降水、积雪与蒸发的测量	69
B.10 第十章：辐射及日照时数的测量	70
B.11 第十一章：高空风的测量	71
B.12 第十二章：高空温、压、湿的测量	72

第 1 章 绪论

1.1 探测对象、任务与观测体系

定义 1.1: 大气探测

对气象要素、天气现象及其变化进行观察、测量和记录，并对资料进行整理。它为天气预报、气候分析和大气科学研究提供观测依据。

分类的几条不同轴线

- **按手段**：目测、器测。目测重在现象识别，器测重在物理量的定量获取。
- **按测量方式**：接触式把感应元件置于被测介质中；遥感根据电磁波、声波等的发射、传播或散射特征反演目标性质。
- **按范围**：地面与近地层、边界层、高空、高层大气；专业探测还涉及土壤、水面、污染等。
- **按平台**：固定站、塔、系留平台；自由气球、船舶、飞机、卫星等移动平台。

发展脉络

经验目测与简单器具 → 温、压、湿等地面仪器及观测网 → 气球、经纬仪等高空观测 → 无线电探空、雷达和卫星等综合探测。

观测系统如何形成资料

观测对象 → 感应器 → 传递或信号转换 → 显示、记录 → 检查、订正与处理 → 可使用的资料。地面观测提供近地层状态，高空探测提供垂直结构；单点记录和空间观测网相互补充。

性质 1.1: 观测的“三性”

- **代表性**：观测值能在多大程度上反映指定时间、空间范围的实际情况。代表范围随要素、地形、下垫面、天气和平均时段而变。
- **准确性**：观测结果接近所要测量真值的程度。要同时控制仪器、方法、环境与读数等误差。
- **可比较性**：不同地点、时段的记录能在一致或可换算的条件下比较。要求明确时间、单位、安装高度、仪器特性和处理方法。

注意：“仪器更精密”不能自动保证代表性更好。研究局地湍流和研究区域气候，需要的空间尺度与响应速度不同。迁站、换仪器或改变平均方法，均可能在序列中造成非气候跃变。

1.2 仪器特性与动态响应

静态特性：输入不随时间变化时

设输入为 x 、输出为 y ，检定关系为 $y = f(x)$ 。

线性度 实际检定曲线与指定直线的接近程度；线性关系可写为 $y = kx + b$ 。

灵敏度 $K = dy/dx$ ；描述输入变化引起的输出变化。灵敏度高不等于误差小。

分辨率 能分辨的最小输入变化；量程是可测输入的范围。

重复性与精密度 相同条件下重复测量的一致程度，主要反映离散大小；准确性还涉及系统偏差。

迟滞 输入逐渐增大与逐渐减小时，输出曲线不重合；同一输入对应的读数与此前经历有关。

稳定性与信噪比 长期保持特性的能力，以及有效信号相对于噪声的强弱。

动态特性：输入变化时能否跟上

方程 1.1：一阶响应

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = Kx(t).$$

对阶跃输入 $x = x_1$ ，有

$$y(t) = Kx_1 + [y(0) - Kx_1]e^{-t/\tau}.$$

τ 为时间常数：经过 τ ，输出完成总变化的 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$ ，剩余偏差为初值的 36.8%。

- τ 小，跟踪迅速； τ 大，快速起伏被削弱，记录具有较强的平滑效果。
- 平滑可用于平均量观测，但对瞬时极值和湍流脉动测量可能造成信息损失。
- 温度表可近似看作一阶系统；带惯性和恢复力的风向标通常需二阶模型。

$$J\ddot{y} + c\dot{y} + ky = kKx(t).$$

J 表示惯性， c 表示阻尼， k 表示恢复作用。阻尼过小会振荡、超调；过大则响应缓慢。仪器选择应同时看静态准确性与动态性能。

1.3 测量误差与检定

定义 1.2: 误差与订正

若测得值为 x_m 、参考真值为 x ，则误差 $\Delta x = x_m - x$ ，相对误差为 $\Delta x/x$ ($x \neq 0$)。订正值的符号相反： $C = x - x_m$ ，故 $x_{\text{corr}} = x_m + C$ 。

- **系统误差**：同一条件下按一定规律存在，如零点偏移、刻度偏差、辐射干扰。依靠检定、补偿、订正或改进方法减小；简单平均不能消除。
- **随机误差**：由多种微小不稳定因素引起；在独立、零均值等条件下，重复平均可减小其影响。
- **粗大错误**：错读、错记、失效、时间或单位错误等；应查明原因，不能作为正常随机误差直接平均。

间接测量的误差如何传递

若 $z = f(x_1, \dots, x_n)$ ，小误差的一阶近似为

$$\Delta z \simeq \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i.$$

独立随机输入的不确定度可按方差传播：

$$u_z^2 \simeq \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_i^2.$$

若输入相关，须增加协方差项；不能把所有误差都机械地平方相加。 n 次独立同分布观测平均值的随机标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$ 。

检定与使用检查

1. 与参考仪器在相同条件下比较，建立检定曲线或逐段订正值。
2. 检查零点、量程、升降程迟滞和响应时间；不能只检一个点就推断全程。
3. 使用时保持与检定相容的安装、通风、供电和环境条件，并检查污染、老化与机械摩擦。
4. 记录仪器和处理方法的变更，保证资料可追溯。

注意：误差是测量值与真值之差，真值通常不能精确获得；不确定度是对测量结果分散性的量化表征，二者不能当作完全相同的概念。

第 2 章 云的观测

2.1 云状、云量与云高

定义 2.1: 云与三个观测量

云是悬浮在大气中的小水滴、过冷水滴、冰晶或其混合物构成的可见聚合物，云底通常不接地。云状描述外形和组织；云量描述天空被遮蔽的比例；云高通常指云底到测站地面的垂直距离。

云的分类依据

综合外形、形成和演变过程、宏观与微观物理性质及相关天气系统判断。高度只能辅助分类，不能凭高度单独定云属。

云族	云属	识别要点	常见关联
低云	积云 Cu	块状、轮廓清楚、底部较平；顶似圆丘或花椰菜	局地对流；浓积云可向积雨云发展
	积雨云 Cb	垂直发展强，顶部纤维化或形成砧状	阵雨、雷暴、冰雹等
	层积云 Sc	较大的云块、云条或滚轴排列，常有阴影	浅层对流、湍流或云层分裂
	层云 St	低而均匀的灰色云层，形似抬离地面的雾	稳定低层；可有毛毛雨
	雨层云 Ns	厚而暗，云底常模糊，连续降水	大范围上升和持续性降水
中云	高积云 Ac	云块较小，常成群成行，部分有阴影	中层波动或对流；堡状、絮状型提示不稳定
	高层云 As	灰白或灰蓝的均匀云幕；薄处日月如隔毛玻璃	大范围上升，增厚可转雨层云
高云	卷云 Ci	白色丝缕、羽毛或钩状，冰晶云	高层气流与天气系统前部
	卷层云 Cs	薄纱状云幕，常有晕	大范围高层上升
	卷积云 Cc	细小白色云块，常呈鱼鳞状，通常无暗影	高层波动

温带常用参考高度：低云底一般低于约 2 km，中云约 2–6 km，高云约 6 km 以上；随纬度、季节和天气变化。积云、积雨云可跨越多个高度层，雨层云也不局限于低层。

常见细分与缩写

- Cu: 淡积云 hum、浓积云 cong; Cb: 秃积雨云 calv、鬃积雨云 cap。
- Sc: 透光 tra、蔽光 op、积云性 cug、堡状 cast; Ac 另常见荚状 lent、絮状 flo。
- As: 透光 tra、蔽光 op; Ci: 毛 fil、密 dens、伪 not、钩 unc。
- Cs: 薄幕 nebu、毛 fil; 碎积云 Fc、碎层云 Fs、碎雨云 Fn 为课堂常用简写。

注意：薄卷层云常有晕；高层云通常无晕。Sc 与 Ac、Ac 与 Cc 应综合云块视角、阴影、排列及高度，不能只凭“鱼鳞状”判断。

2.2 形成机制、云系与演变

达到饱和的基本途径

- 冷却：上升膨胀冷却、辐射冷却、与冷下垫面接触冷却；其中上升冷却对成云最重要。
- 增湿：蒸发或水汽输送使水汽含量增多。
- 混合：不同温湿状态空气混合，因饱和水汽压对温度呈非线性关系，混合后可能饱和；并非所有混合都成云。

性质 2.1: 外形对应的动力过程

- 积状云：热力对流或较强的动力抬升，垂直运动集中，云体轮廓明显。
- 层状云：大范围缓慢上升，或稳定层中冷却、湍流混合，常呈水平展开。
- 波状云：稳定层或逆温附近的波动使空气交替上升、下降，形成云带、波纹或荚状云。

对流云中的几个关键高度

1. 抬升凝结高度 **LCL**：未饱和气块抬升至饱和的位置；对流云底还受气块来源和混合影响。
2. 自由对流高度 **LFC**：气块上升后开始获得正浮力，可继续自行上升的高度。
3. 平衡高度 **EL**：正浮力区顶部附近气块与环境再次等浮力的位置。
4. 云顶：还受上升惯性、夹卷、逆温和水物质负载影响，可能超过 EL；它不与 EL 严格重合。

云底高不等于云发展强；要同时考察凝结高度、稳定度及湿层厚度。

典型锋面云系

- 暖锋：暖湿空气沿冷空气缓慢爬升，常依次看到 Ci、Cs、As、Ns，云层逐渐增厚降低，降水持续性较强。
- 缓行冷锋：暖空气沿锋面上升，可有较宽的层状云和降水区；云序与暖锋的空间排列不同。
- 快行冷锋：上升集中、对流较强时，以 Cu cong、Cb 和阵性天气突出，云区相对狭窄。

注意：上述是典型结构。实际云序受湿度、稳定度、锋面速度及地形影响；见到单一云属不能唯一判断锋面或预报降水。

演变判断

积云发展、铺展可生成 Cb、Sc、Ac；Cb 消散后可留下砧状 Ci。层状云的增厚、降低或分裂反映上升、增湿及稳定度变化。观察时应结合连续演变，避免只看某一瞬间。云的电码 C_L, C_M, C_H 分别概括低、中、高云的类型与组合，含演变信息；电码不是十个云属的一对一编号。

2.3 云量与云高的测量方法

云量

- 将天空视为整体，估计被云遮蔽的比例。课堂记录采用十分量；八分量是另一种表示方式，使用时注明尺度。
- 总云量是被任意云遮蔽的天空比例，不是各层云量之和；重叠部分不能重复累计。
- 分云量、低云量应与云状对应记录。注意近地平线云块在视线上叠合，会产生云量偏大的印象。
- 定时观测结合前后连续观察，在开阔处巡视全天，避免被单一方向或一时云隙误导。

估算法及其限制

对流气块温度、露点随高度分别以近似递减率 γ_d, γ_{T_d} 下降，令二者相等：

$$T - \gamma_d H = T_d - \gamma_{T_d} H \quad \Rightarrow \quad H \simeq \frac{T - T_d}{\gamma_d - \gamma_{T_d}} \simeq 124(T - T_d) \text{ m.}$$

温差用 K 或摄氏度差；取 $\gamma_d \approx 0.98 \text{ K}/100 \text{ m}$ ， $\gamma_{T_d} \approx 0.17 \text{ K}/100 \text{ m}$ 。这是地面气块绝热抬升的近似，不适用于任意云底。

低层层状云的经验关系 $H \simeq 29.5(100 - f) \text{ m}$ (f 为百分数相对湿度) 仅作特定条件下的粗估，不能替代实际测云。

方法	原理与公式	主要局限
云幕气球	已知上升速度 w ，从施放到入云耗时 t ， $H \simeq wt$	上升速度不恒定；消失可能因能见度差而非入云
探照灯	灯垂直照云底，观察点距灯 d ，光斑仰角 α ； $H = d \tan \alpha$	适合夜间；需清晰云底和可靠基线
激光测云仪	脉冲往返时间 Δt 给出斜距 $r = c\Delta t/2$ ；仰角 α 时 $H = r \sin \alpha$	强衰减可遮挡高层；低云底与降水回波须区分
目测估计	结合云状、地形参照物和本地经验	主观性强；无参照时误差较大

激光测云仪的信号链

激光器发出脉冲 → 云滴、气溶胶后向散射 → 接收望远镜和光电探测 → 计时与信号处理 → 判定云底。垂直指向时 $H = c\Delta t/2$ ，还应计入仪器相对地面的高度。

第 3 章 天气现象的观测

3.1 现象分类与降水识别

定义 3.1: 天气现象

发生在大气及近地面的降水、凝结冻结、视程障碍、光学、电学、风暴等现象。观测既要辨别种类，也要记录出现和终止时间、强度、连续或间歇等特征。

现象	关键识别特征	区分要点
雨、毛毛雨	雨滴较大且疏；毛毛雨滴很小、密而均匀，似悬浮	不能只按雨势大小命名；毛毛雨常来自低层层状云
阵雨、阵雪	开始、停止较突然，强度变化大	“阵性”描述时间特征，常与对流云相联系
雪、雨夹雪	冰晶或雪花；雨滴与雪同时下降	区分固液混合和先雨后雪的阶段变化
霰	白色不透明、较脆的冰雪颗粒，落硬地可弹跳破碎	不同于坚硬的冰雹和较透明的冰粒
冰雹	较大、坚硬的冰块或冰球，可能有层状结构	与强对流和积雨云相关
米雪	细小白色不透明颗粒，常较扁或细长	落地一般不弹跳、不破碎，常与低云有关
冰粒	较透明、坚硬的小冰粒	多由雨滴冻结或融化雪粒再冻结形成
冰针	细小冰晶，严寒时可在空气中闪烁	常发生在很低温、较晴朗条件下

注意：降水现象、降水量和降水强度是不同观测量。短时强降雨不一定造成很大的日总量，长时间弱雨也能有显著累积。

3.2 凝结、视程障碍及其他现象

地面凝结、冻结现象

现象	形成过程	识别和易混点
露	物体表面冷却，水汽凝结为液滴	表面温度达到露点；不是从云中降下的雨
霜	水汽在低于冰点的表面凝华形成冰晶	不同于露滴先形成、随后冻结
雨凇	过冷雨滴或毛毛雨滴在物体上冻结	较透明、紧实、光滑的冰层
雾凇	过冷雾滴碰冻，或水汽凝华等形成冰沉积	多白色、疏松，迎风面常较显著

视程障碍

- 雾与轻雾：近地面悬浮小水滴或冰晶削弱视程；雾更浓。通常以水平能见度 1 km 作为雾的重要判据。
- 霾：细小干性粒子使空气浑浊；与雾的液态水成分不同。不能仅凭湿度或颜色的一条经验线判断所有情况。
- 浮尘、扬沙、沙尘暴：分别突出悬浮尘、风卷起地面沙尘、强风大量卷尘并显著降低视程；结合风、粒子来源和视程判断。
- 烟幕、吹雪、雪暴：均可遮蔽目标，需辨明烟、地面积雪被风扬起，还是云中降雪。

光学、电学和风暴现象

- 虹、晕、华：分别与水滴的折射反射、冰晶折射反射、细小粒子的衍射有关；晕常与高层冰晶云相关。
- 闪电与雷暴：闪电是大气放电产生的发光现象；雷暴伴有雷声。远处只见闪光不一定能听到雷声。
- 飏：风速突然显著增大并持续一定时间，常伴风向突变；区别于更短促的单个阵风。
- 龙卷：强烈旋转的空气柱，与对流云相连并到达地面或水面；漏斗云尚未接地不能一概称为龙卷。
- 积雪、结冰：记录地面覆盖、深度或冻结状态，不能用降雪是否停止代替积雪是否存在。

性质 3.1：现象判断应形成证据链

同时看粒子形态、来源、云状、温度、风、视程及时间变化。例如透明附着冰层需结合过冷液态降水判断雨凇；白色疏松冰沉积需结合雾和迎风附着判断雾凇。

第 4 章 能见度的观测

4.1 亮度对比、消光与视亮度方程

定义 4.1: 能见距离与亮度对比

能见距离是从背景中刚能辨认目标的最大距离。它既取决于大气透明程度，也取决于目标亮度、背景、视角大小和人眼感受阈值。

设暗目标固有亮度为 B_0 ，背景亮度为 $B_{b0} > B_0$ ，定义正的对比度

$$C_0 = \frac{B_{b0} - B_0}{B_{b0}}.$$

目标越接近背景， C_0 越小；黑目标 $B_0 = 0$ 时 $C_0 = 1$ 。刚好可辨时 $C = \varepsilon$ ， ε 为对比感阈。

第一步：目标光被衰减

消光包括吸收与散射移出视线。沿程消光系数为 $\sigma(s)$ ，单位 m^{-1} ：

$$\frac{dB}{ds} = -\sigma B, \quad \mathcal{T}(L) = \exp \left[- \int_0^L \sigma(s) ds \right].$$

光学厚度 $\tau_o = \int_0^L \sigma ds$ 无量纲。均匀大气中，目标直达亮度为 $B_0 e^{-\sigma L}$ 。

第二步：沿途空气把光散射进入视线

仅考虑衰减不能解释远处黑目标为何变亮。均匀照明、均匀大气下，以常量 j 表示单位路径的散射亮度源：

$$\frac{dB}{dL} = -\sigma B + j.$$

令 $B_H = j/\sigma$ ，它对应充分远处的地平天空亮度。由 $B(0) = B_0$ 得

方程 4.1: 目标的视亮度

$$B(L) = \underbrace{B_0 e^{-\sigma L}}_{\text{目标直达光}} + \underbrace{B_H (1 - e^{-\sigma L})}_{\text{气幕光}}.$$

- 暗目标随距离增大而变亮；比背景亮的目标则逐渐变暗。
- $L \rightarrow \infty$ 时 $B(L) \rightarrow B_H$ ，目标趋于与天空背景融合。
- 非均匀大气或照明明显不均匀时，常系数近似受限，需沿程积分。

4.2 白天能见度与夜间灯光能见距离

白天：由对比度衰减得到距离

若目标、背景经过同一均匀气幕，目标与背景的亮度差按 $e^{-\sigma L}$ 衰减，但背景本身也可能变化。一般暗目标对比度为

$$C(L) = \frac{C_0}{1 + (B_H/B_{b0})(e^{\sigma L} - 1)}.$$

选择地平天空为背景， $B_{b0} = B_H$ ，则化为

$$C(L) = C_0 e^{-\sigma L}.$$

令 $C(L) = \varepsilon$ ，得到

方程 4.2: 对比阈值与能见距离

$$V = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{C_0}{\varepsilon}.$$

黑目标、 $C_0 = 1$ ，采用 $\varepsilon = 0.02$ 时， $V = 3.912/\sigma$ ；采用 $\varepsilon = 0.05$ 时， $V = 2.996/\sigma$ 。

注意：常数 3.912 与 2.996 来自不同阈值，不能混用。上述式子还要求合适的目标视角、近地平天空背景及沿程大气近似均匀。

目测目标的选择

目标应固定、距离已知、颜色较暗、大小适当，以天空为背景；各方向尽量设置不同距离目标。不能只以看见轮廓的一瞬间代替稳定辨认，也不能把某一方向的局地低能见度自动代表整个测站。

夜间：灯光的照度阈值

夜间点光源既有距离平方反比衰减，也受大气消光。灯光强度为 I 、距离为 r ，眼处照度

$$E(r) = \frac{I}{r^2} e^{-\sigma r}.$$

若刚可见的距离为 r_* ，阈值照度为 E_{th} ，则

$$E_{th} = \frac{I}{r_*^2} e^{-\sigma r_*}, \quad \sigma = \frac{1}{r_*} \ln \frac{I}{E_{th} r_*^2}.$$

- I 用 cd， r 用 m， E 用 lx；对数中的比值无量纲。
- 背景越亮，人眼阈值通常越高；灯光越强，可见距离越大。
- 灯光可见距离不能直接当作白天黑目标能见距离，须借助消光系数和相应定义换算。

4.3 气象光学视程与能见度仪

定义 4.2: 气象光学视程 MOR

规定光谱条件下, 平行光束的光通量经大气衰减至初值 5% 所需的路径长度。均匀大气中

$$P_{\text{MOR}} = -\frac{\ln 0.05}{\sigma} \simeq \frac{2.996}{\sigma}.$$

它将测量重点转为大气本身的消光能力, 区别于具体目标和人眼条件共同决定的能见距离。

透射式能见度仪

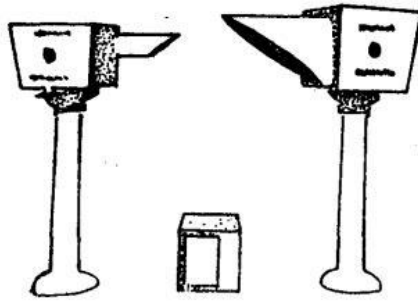


图4.6 透射表外形

图 4.1: 透射式能见度仪: 发射与接收端构成已知基线

1. 发射器与接收器相距已知基线 b ; 发出稳定光束。
2. 由接收光通量与参考光通量求透射率 $\mathcal{T} = F/F_0$ 。
3. 反演路径平均消光系数及视程:

$$\bar{\sigma} = -\frac{\ln \mathcal{T}}{b}, \quad P_{\text{MOR}} = -\frac{2.996b}{\ln \mathcal{T}}.$$

性质 4.1: 基线与误差

能见度很高时 $\mathcal{T} \approx 1$, 小的光通量误差会放大为很大的视程误差; 能见度很低时 $\mathcal{T} \approx 0$, 接收信号接近噪声。基线应与目标量程匹配。光窗污染、光源漂移、准直偏差和基线内大气不均匀均需控制。

透射误差的定量关系

$$\frac{\delta P}{P} = \frac{\delta b}{b} - \frac{\delta \mathcal{T}}{\mathcal{T} \ln \mathcal{T}}.$$

在基线误差可忽略、透射率绝对误差近似固定时, 误差放大因子 $1/[-\mathcal{T} \ln \mathcal{T}]$ 在 $\mathcal{T} = e^{-1}$ 最小, 此时 $P \simeq 3b$ 。这是给定误差模型的结果, 不是任意仪器都具有的最优点。

散射式仪器的局部取样

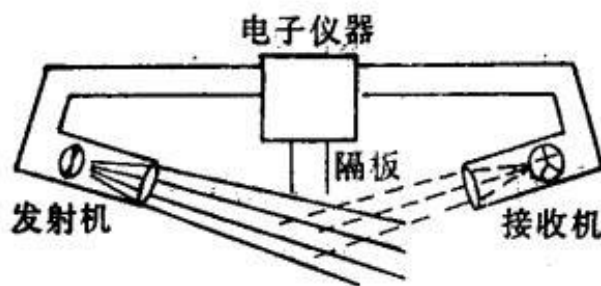


图4.9 前向散射仪

图 4.2: 前向散射仪的光束与接收视场交叉

发射光束与接收视场交叉形成采样体积，探测特定角度的散射光。对给定几何与粒子条件，可近似写成

$$\Phi_s = K_g \beta_s(\theta), \quad \sigma \simeq C_{\text{cal}} \Phi_s.$$

K_g 为光学几何与仪器增益， $\beta_s(\theta)$ 为角散射系数；第二式的 C_{cal} 来自标定，不是普适常数。

- **优势：**结构紧凑、无须长基线，便于自动连续观测。
- **局限：**小体积样本不一定代表整段视线；从某一角度散射推消光依赖粒子谱与相函数。
- 雾滴、沙尘、烟粒的散射性质不同，吸收较强时“消光近似等于散射”的假设也会变差。

MOR 与跑道视程 RVR

RVR 描述飞行员沿跑道可看清标志或灯光的距离，除大气消光外还依赖灯光强度、背景亮度和视觉阈值。

RVR、MOR 和白天目测能见度有关联，但不是可无条件互换的三个名称。

第 5 章 温度的测量

5.1 温标与液体温度表

定义 5.1: 测温的基础

温度表借助某种随温度变化的物性测温。只有感应元件与被测对象达到热平衡，且其物性与温度间的关系已被标定，示值才可代表被测温度。

温标与测量对象

热力学温度用 T (K)，摄氏温度用 t ($^{\circ}\text{C}$):

$$T/\text{K} = t/^{\circ}\text{C} + 273.15, \quad t_F = \frac{9}{5}t_C + 32.$$

温差 $1\text{K} = 1^{\circ}\text{C}$ 。物性温度计需通过固定点或标准温度计建立分度；不能仅凭刻度细密便认定准确。

气温、地表温度、土壤温度不是同一测量对象。测气温要尽量排除辐射对元件的直接加热；测地表温度则不能用遮阴改变地表本来的热状况。

玻璃液体温度表：体积膨胀转为液柱位移

温泡中的液体与玻璃都膨胀，真正推动液柱的是二者的相对膨胀。以 V_0 为温泡内液体体积， a 为毛细管截面积， β_l, β_g 为液体与玻璃的体膨胀系数，近似有

方程 5.1: 液柱灵敏度

$$\Delta l \simeq \frac{V_0(\beta_l - \beta_g)}{a} \Delta T.$$

大温泡、细毛细管可提高位移灵敏度，但大温泡也会增加热容量，减慢响应。必须权衡灵敏度与滞后。

介质	有利性质	局限
水银	导热较好，不易润湿玻璃，液柱清晰	约 -38.9°C 凝固；有毒，破损后须按要求处置
酒精	凝固点低，膨胀较大，适于低温	润湿玻璃，易挂壁、断柱，响应和读数受影响

最高与最低温度表

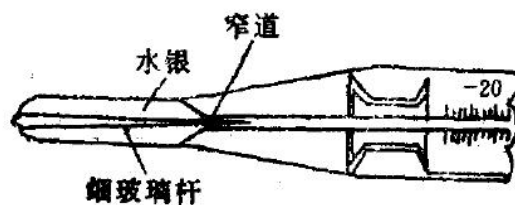


图5.4 最高温度表的球部构造

图 5.1: 最高温度表缩口结构 (教材第 107 页)

- **最高温度表**：温泡附近设缩口。升温时水银被推过缩口；降温时液柱在缩口处分离，上端保留最高示值。读后需复位，使液柱重新连通。
- **最低温度表**：酒精中放置游标。降温时液面靠表面张力牵引游标向温泡移动；升温时酒精绕过游标，游标留在最低位置。读游标远离温泡一端的刻度，复位时让游标回到液面。
- 极值表记录的是上次复位以来的极值，复位时刻决定统计时段。

土壤测温与读数误差

浅层可用曲管地温表，深层可用套管中可提取的温度表。深层表需要足够热惯性，避免取出后立刻随空气变温；这与快速测气温的设计目标不同。

读数应消除视差，注意浸没条件、液柱断裂、毛细管不均匀及温标检定误差。深度偏差在地表温度梯度大时尤其重要。

5.2 双金属、电阻与热电测温

双金属温度表与温度计



图5.8 双金属片

图 5.2: 双金属片升降温时的弯曲方向

两片线膨胀系数不同的金属牢固结合。升温时膨胀系数较大的金属趋向变长，处于弯曲外侧，整体向膨胀系数较小的一侧弯曲；经杠杆带动指针或记录笔。

- 位移随温差、两金属膨胀系数之差增大；薄而长的片一般更灵敏，具体系数还取决于弹性模量和厚度比。
- 螺旋形或螺线形可在有限空间增大有效长度；机械放大可增加示值幅度，但不能消除摩擦和回差。
- 连续记录需同时有感温、传动、记录与时钟机构；要检查时间轴、笔尖摩擦、零点与倍率。

热电偶：测量接点间温差

两种不同导体组成回路，测量端温度 T 、参考端温度 T_0 不同时产生热电势：

方程 5.2: 热电偶的温差响应

$$E(T, T_0) = \int_{T_0}^T [S_A(\theta) - S_B(\theta)] d\theta \simeq S_{AB}(T - T_0).$$

S_A, S_B 为塞贝克系数。窄温区可近似线性；宽温区须用检定曲线。

- **参考端补偿**：只测出 E 不能直接得到绝对温度，还须知道 T_0 。
- **中间温度定律**： $E(T_2, T_0) = E(T_2, T_1) + E(T_1, T_0)$ ，是参考端换算的依据。
- 接入第三种导体时，若新增两接点等温且材料均匀，不改变总热电势；接线处温差会带来附加误差。
- 结点可做得很小，响应快；但信号弱，受导线导热、寄生热电势、腐蚀和电磁干扰影响。

金属电阻温度计：温度转为电阻

一定温区内，金属电阻常用

$$R(t) = R_0(1 + \alpha t + \beta t^2 + \dots)$$

拟合。 R_0 为零摄氏度电阻，系数由材料与检定决定。铂电阻稳定性较好，铜电阻近似线性，但适用温区与化学稳定性不同。

电桥通过比较电阻得到温度。两线制把导线电阻计入测量，产生附加示值；三线补偿依赖相应导线电阻近似相等。测量电流也产生 I^2R 焦耳热，电流不能为提高信号而无限增大。

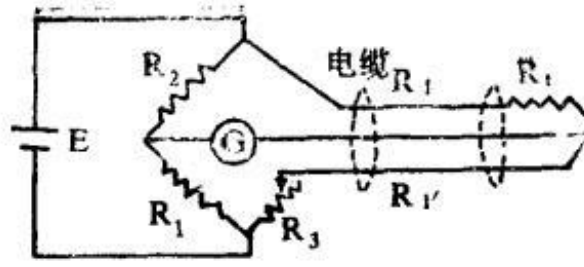


图 5.20 三导线法平衡电桥

图 5.3: 三导线平衡电桥：把引线影响引入相应桥臂以补偿

非平衡电桥与自热估算

对两个分压支路 (r_1, r_2) 与 (r_3, r_t) ，电源电压 U ，取中点电位差为输出：

$$u = U \left(\frac{r_t}{r_3 + r_t} - \frac{r_2}{r_1 + r_2} \right), \quad \frac{du}{dT} = U \frac{r_3}{(r_3 + r_t)^2} \frac{dr_t}{dT}.$$

后一式在其余桥臂及电源不变时成立；交换输出端则整体变号。增大供桥电压可以增大电学灵敏度，但元件电流也增大。近稳态自热温升 $\Delta T_e \simeq I^2 R / (hA)$ ，引线电阻补偿与自热控制应分别进行。

热敏电阻：灵敏而非线性

常见负温度系数热敏电阻近似满足

$$R(T) = R_* \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_*} \right) \right], \quad \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{B}{T^2}.$$

B 的单位为 K， T 必须用热力学温度。升温时电阻下降；优点是小巧、灵敏、易遥测，局限是非线性、老化和自热。多点检定比简单两点直线换算可靠。

其他电测途径

- **半导体结**：在规定恒定电流下，利用正向压降随温度变化测温；常用硅结在通常工作温区具有负温度系数，具体斜率须标定。
- **石英谐振**：利用谐振频率随温度变化；频率易传输计数，但切型、应力和振荡电路稳定性均影响结果。

5.3 热惯性、辐射误差与防护

从热量收支建立响应方程

元件温度为 T_s ，气温为 T_a ，热容量为 C ，有效换热面积为 A ，对流换热系数为 h 。忽略其他热源时

$$C \frac{dT_s}{dt} = hA(T_a - T_s), \quad \tau = \frac{C}{hA}, \quad \tau \frac{dT_s}{dt} + T_s = T_a.$$

这里 t 为时间， τ 为时间常数（热滞系数），不是固定的纯材料常数，还随通风与空气密度变化。

方程 5.3: 三种典型变化下的响应

$$\begin{aligned} \text{阶跃:} \quad T_s(t) &= T_{a1} + [T_s(0) - T_{a1}]e^{-t/\tau}; \\ \text{线性升温:} \quad T_a &= T_0 + at, \quad T_s - T_a \rightarrow -\tau a; \\ \text{周期变化:} \quad \frac{A_s}{A_a} &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \varphi = \arctan(\omega\tau). \end{aligned}$$

阶跃经过 τ 完成约 63.2% 的变化，经过 3τ 约完成 95%。周期响应既衰减振幅，又滞后相位；快速温度脉动最容易被抹平。

性质 5.1: 滞后误差的符号

升温时温度表偏低，降温时偏高。若误差定义为“示值减真值”，准稳态误差为 $-\tau dT_a/dt$ ，订正量则取反号。

时间平均与热惯性不完全等价

对 $A \sin \omega t$ 作长度为 $2T_a$ 的过去窗口平均, 得到

$$\frac{1}{2T_a} \int_{t-2T_a}^t A \sin \omega s \, ds = A \frac{\sin \omega T_a}{\omega T_a} \sin[\omega(t - T_a)].$$

其幅频响应为 sinc 形, 而一阶热惯性是 $[1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2}$; 两者都平滑快变信号, 却并非在所有频率上等价。若用居中窗口, 第一通带内没有上述时间延迟, 必须注明窗口和时间标记。

通风与辐射防护

加入净辐射加热 Q_r 、导线传热 Q_k 和自热 Q_e , 有

$$C\dot{T}_s = hA(T_a - T_s) + Q_r + Q_k + Q_e.$$

在近稳态, $T_s - T_a \simeq (Q_r + Q_k + Q_e)/(hA)$ 。通风增大 h , 既减小滞后, 也减小同一附加热量造成的温差。

- **辐射:** 白天短波吸收常使示值偏高, 夜间净长波冷却可能使示值偏低。采用反射性表面和通风防辐射罩。
- **百叶箱:** 百叶阻挡直射、保持空气交换, 浅色表面减少吸热; 仍可能因通风不足和箱体热惯性产生误差。开门读数要避免人体热量和阳光影响。
- **安装:** 避开建筑、裸露热源和局部异常下垫面; 导线或支架导热会把别处温度带到元件。
- **沾湿:** 蒸发冷却使气温元件趋向湿球温度, 测到的已非正常干球气温; 结冰还改变响应时间。

冻土器

利用管中水的冻结区段判别土壤冻结层的上、下界, 可观察夹融层。须保持管体与土壤良好热接触; 含盐量、土壤水状态和仪器扰动会使“管内水冻结”与真实土壤冻结状态出现差别。

第 6 章 空气湿度的测量

6.1 湿度参量及其换算

定义 6.1: 水汽压与饱和

水汽压 e 是水汽的分压力；饱和水汽压 $e_s(T)$ 是给定温度和平衡相态下的饱和值。必须区分水面饱和与冰面饱和，尤其在零摄氏度以下。

设总气压为 p ，干空气、水汽密度分别为 ρ_d, ρ_v ， $\epsilon = R_d/R_v \simeq 0.622$ 。

方程 6.1: 常用湿度参量

$$\begin{aligned} \text{混合比: } r &= \frac{\rho_v}{\rho_d} = \epsilon \frac{e}{p-e}; \\ \text{比湿: } q &= \frac{\rho_v}{\rho_d + \rho_v} = \frac{\epsilon e}{p - (1-\epsilon)e} = \frac{r}{1+r}; \\ \text{绝对湿度: } \rho_v &= \frac{e}{R_v T}; \\ \text{相对湿度: } f &= 100 \frac{e}{e_s(T)} \quad (\%). \end{aligned}$$

e, p 必须同单位； r, q 用 kg kg^{-1} 时无量纲，换为 g kg^{-1} 应乘 1000。若 e 用 hPa，则 $\rho_v[\text{g m}^{-3}] = 216.6e/T$ ， T 用 K。

露点、霜点与温度露点差

- 露点 T_d 由 $e = e_{sw}(T_d)$ 确定；霜点 T_f 由 $e = e_{si}(T_f)$ 确定。
- 未饱和空气在近等压、水汽含量不变条件下冷却，达到露点时对水饱和。温度露点差越小，通常越接近饱和，但同一差值在不同温度下不对应同一相对湿度。
- 负温时 $e_{si} < e_{sw}$ ，同一 e 对冰的相对湿度较大。不标明参考相态，低温湿度值可能无法比较。

温度误差为什么会进入湿度测量

在理想气体、凝结相体积可忽略的近似下，克劳修斯-克拉珀龙关系为

$$\frac{d \ln e_s}{dT} = \frac{L}{R_v T^2}, \quad \frac{\delta f}{f} \simeq \frac{\delta e}{e} - \frac{L}{R_v T^2} \delta T.$$

L 按液水或冰面取相应潜热。相对湿度不仅反映水汽多少，也强烈依赖温度；传感器被阳光加热，即使 e 未变，也会读出较低湿度。

6.2 测湿方法与感湿元件

称重法：直接测水汽质量

使已知体积 V 的空气通过吸湿剂，由质量增加量 Δm 求 $\rho_v = \Delta m/V$ 。必须完全吸收水汽、防止漏气，并将体积归算到规定温压状态。它适于基准比较，过程较慢，不适合快速连续观测。

毛发湿度计：吸湿伸长转为机械位移

脱脂毛发吸湿伸长、失水缩短，经传动带动指针或记录笔。响应一般非线性，需用凸轮或非均匀刻度修正。

- 优点：无需外接电源，结构直观，可在低温时补充干湿球观测。
- 局限：响应滞后、湿滞、污染、老化与低湿失敏；需清洁、检定和适当恢复处理。温度降低时响应会显著变慢。

电阻式与电容式测湿

元件	水汽作用与信号	主要限制
氯化锂电阻膜	吸水增强离子导电，通常湿度增大、电阻减小	温度依赖、污染、溶液状态与老化
渗炭薄膜	吸湿膨胀改变导电微粒接触，常表现为湿度增大、电阻增大	低温滞后、材料非线性、湿滞
电容湿敏元件	吸湿改变介电常数， $C = \epsilon A/d$ 改变	温度、污染、结露、寄生电容

注意：“湿度增大，电阻一定减小”并不成立；必须明确感湿材料和工作机理。

测量链条为：空气水汽与膜交换 $\rightarrow$ 含水量改变 $\rightarrow R$ 或 C 改变 $\rightarrow$ 电桥、振荡器等输出 $\rightarrow$ 经温度补偿与检定换算湿度。

加热氯化锂露点湿度计

在含氯化锂的感湿层中通电加热：湿润时导电增强、加热增加；蒸发使浓度升高、电阻增大、加热减弱。最后达到热量与水汽交换平衡。

稳定元件温度与环境水汽压有关，可经氯化锂溶液平衡关系换算露点。**元件平衡温度不是空气露点本身**；盐溶液相态、污染、通风和热平衡均影响换算。

冷镜露点仪

制冷镜面 $\rightarrow$ 出现露或霜 $\rightarrow$ 反射光变化 $\rightarrow$ 反馈调节加热/制冷 $\rightarrow$ 维持薄凝结层 $\rightarrow$ 测镜温。

- 处于适当平衡时镜温接近露点或霜点；可再算 $e = e_s(T_d)$ 和相对湿度。
- 污物也会减弱反射，容易被误判为凝结；负温时须识别水、冰相态，镜面过冷与水汽供给不足也会影响结果。

光学吸收法

利用水汽特征波段的吸收，理想化写为 $I = I_0 e^{-k\rho_v l}$ 。已知光程 l 、吸收系数 k ，由透射比反演水汽；参考波段可减少光源波动影响。优点是快，可测水汽脉动；需处理温压依赖、其他气体干扰及窗口污染。

6.3 干湿球法：原理、公式与误差

为什么湿球比干球冷

湿球纱布保持湿润，蒸发耗热，使元件温度 T_w 降低；周围空气向其输送显热。当显热补给等于蒸发潜热损失，湿球达到稳定示值。

以 h 为显热交换系数，把水汽输送系数记为 C_e ，单位面积平衡可写为

$$h(T - T_w) = LC_e[e_s(T_w) - e].$$

令 $Ap = h/(LC_e)$ ，得到

方程 6.2: 干湿球公式

$$e = e_s(T_w) - Ap(T - T_w), \quad f = 100 \frac{e_s(T_w) - Ap(T - T_w)}{e_s(T)}.$$

T 是干球温度， p 是测站气压；若温差用 K， A 的单位为 K^{-1} 。水汽压、饱和水汽压、气压须使用相同单位。

性质 6.1: 三个直接判断

- 给定温压下，干湿球差越大，空气通常越干；达到饱和时，两球温度接近。
- 湿球表面结冰后应采用冰面饱和水汽压与相应系数，不能继续套用水面参数。
- A 与仪器、通风速度、表面状态有关，不是所有干湿球表通用的常数。

通风干湿表与百叶箱干湿表

阿斯曼通风干湿表用抽气装置使两球有较稳定通风，并用金属罩减小辐射；百叶箱干湿球依赖自然通风，弱风时换热条件不稳定。教材所列阿斯曼表在规定通风条件下，水面系数约 $0.662 \times 10^{-3} K^{-1}$ ，冰面约 $0.584 \times 10^{-3} K^{-1}$ ；数值只能连同仪器与条件使用。

误差从哪里进入

对公式作一阶微分：

$$\delta e = [e'_s(T_w) + Ap]\delta T_w - Ap\delta T - A(T - T_w)\delta p - p(T - T_w)\delta A.$$

- 湿球温度误差同时影响饱和水汽压项和温差项，往往很关键；低温时很小的读数误差就可能造成较大相对湿度误差。
- 纱布脏污、供水不足、盐分及包扎不良，都会改变蒸发状态。应使用清洁纱布和合适的洁净水，保持贴合与充分湿润。
- 通风不足常使湿球不能达到规定条件；读数前要待示值稳定，避免手温、直射辐射与呼气影响。
- 冰、水或过冷水状态必须识别；相态选错会同时错用 e_s 与 A 。

注意：仪器湿球温度是特定传热、传质条件下的平衡温度，与热力学湿球温度不能在任意条件下严格等同。

第 7 章 气压的测量

7.1 水银气压表及其订正

定义 7.1: 气压与液柱平衡

气压是空气作用在单位面积上的法向压力。静止水银柱以重力平衡压差：

$$p = p_{\text{top}} + \rho_{\text{Hg}}gh.$$

h 是管内、槽内两个水银面之间的垂直高度差。管顶近真空时 p_{top} 很小，但残留空气会造成系统偏差。
 $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$ 。

动槽式（福丁式）：先把槽面调到零点

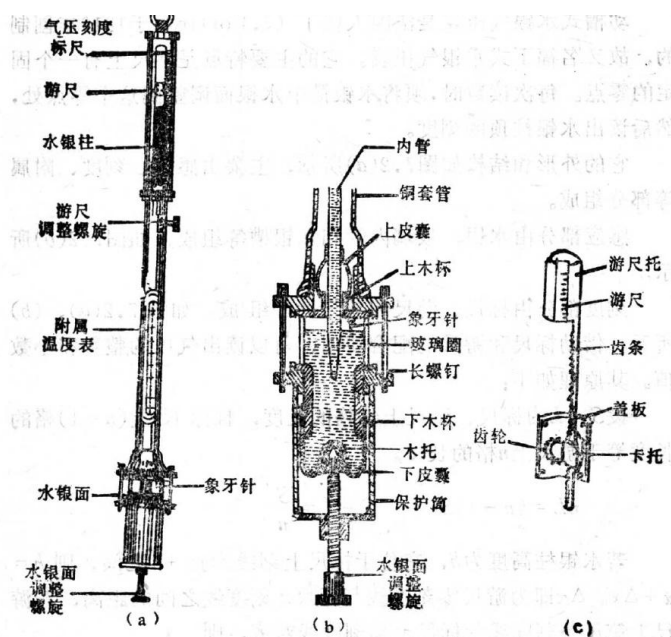


图7.2 动槽式水银气压表

图 7.1: 动槽式水银气压表及水银槽结构（教材第 186 页）

1. 调整槽底，使槽内水银面恰与象牙针尖相接；针尖规定下部参考面。
2. 调整游标，使其下缘与管内水银弯月面顶部相切，消除视差，读取柱高。
3. 同时读附属温度表，查用仪器检定与温度、重力订正。

调槽的目的不是改变外界气压，而是固定下端参考面，令刻度直接对应液柱高度差。

定槽式：用缩短刻度补偿槽面升降

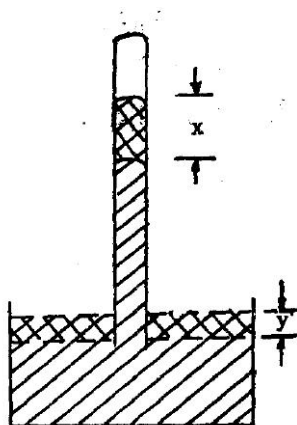


图 7.2: 定槽式标尺补偿几何 (教材第 188 页)

定槽式不逐次调节水银槽。气压升高时管内水银面升高、槽面下降；若仅读管内上升量，会低估液面差的增加。

设管截面积为 a ，槽的有效自由截面积为 A ，管面上升 dz ，由体积守恒槽面下降 adz/A ，故

$$dh = \left(1 + \frac{a}{A}\right) dz, \quad dz = \frac{A}{A+a} dh.$$

因此对应一个标准液柱高度单位的**实体刻度间隔要缩短**，比值为 $A/(A+a)$ 。补偿取决于实际几何尺寸，不能把所有定槽表看成同一个系数。

三项基本订正

订正	原因	处理要点
仪器差	刻度、毛细管、真空、几何等非理想因素	按检定结果；不能用理论温度订正替代
温度	水银密度及尺长随温度改变	归算到约定参考温度
重力	相同压强在不同 g 下对应不同柱高	归算到标准重力

以零摄氏度为参考，水银体膨胀系数为 β ，标尺线膨胀系数为 α ，简化温度订正为

$$h_0 \simeq h_{\text{read}} \frac{1 + \alpha t}{1 + \beta t} \simeq h_{\text{read}} [1 - (\beta - \alpha)t].$$

通常 $\beta > \alpha$ ，温度高于参考温度时订正为负。精确处理应使用该型号订正表，因为槽体膨胀等也可能参与。

再将当地重力 g 归算到标准重力 g_0 ： $h_{\text{eq}} = h_0 g / g_0$ ，则 $p \simeq \rho_0 g_0 h_{\text{eq}}$ 。须区分**刻度读数**、**等效标准液柱高**、**最终气压**三个量。

性质 7.1: 重力订正不等于海平面订正

重力订正消除测量地点重力不同对水银柱示值的影响；海平面订正则把测站气压换算到另一个高度面，两者目的和公式均不同。

测站气压归算海平面

由静力平衡 $dp = -\rho g dz$ 与 $\rho = p/(R_d T_v)$ ，近似积分得

$$p_0 = p_s \exp\left(\frac{g z_s}{R_d \bar{T}_v}\right).$$

p_s, z_s 为测站气压、高度， $\bar{T}_v$ 为海平面至测站间的适当平均虚温。高海拔站下方的假想气层温度难以确定，因此归算结果更依赖所用假设。

7.2 空盒气压表与气压计

感压链条

外界气压变化 $\rightarrow$ 弹性膜盒变形 $\rightarrow$ 杠杆放大 $\rightarrow$ 指针或记录笔位移。膜盒通常抽成近真空，利用波纹膜片增加弹性位移；多个膜盒串联可增加总行程。

小变形线性近似下可写为

$$kx \simeq A_{\text{eff}}(p_{\text{in}} - p),$$

其中 x 的正方向、内部压强与弹簧预紧状态须按结构定义。增加柔度可以提高灵敏度，也可能加重迟滞和机械不稳定。

性质 7.2: 空盒表的主要误差

- **温度误差**：弹性模量、几何尺寸及盒内残余气体压强随温度改变。可用双金属补偿或适量残余气体补偿，但补偿通常只在一定范围内有效。
- **弹性滞差**：同一气压在升压、降压过程中示值不同；检定方向应符合实际使用过程。
- **弹性后效**：气压变化停止后，元件仍缓慢变形；需稳定时间与老化处理。
- **机械影响**：摩擦、传动间隙、记录笔压力与搬动均可造成示值改变。

空盒表没有水银柱，故不作水银柱意义的重力订正；但仍须进行自身检定和温度补偿。连续气压计还需核对走时、记录倍率和零点。

7.3 其他气压测量方法

沸点气压表

水沸腾时，饱和水汽压与外界压强近似相等：

$$p = e_s(T_b), \quad \frac{dT_b}{dp} \simeq \frac{R_v T_b^2}{L_v p}.$$

测沸点 T_b 后查饱和水汽压关系得到气压。气压降低则沸点降低；关键误差来自测温、液体纯度、过热、热平衡及测温位置。测量耗时，不宜把瞬时气压变化等同于即刻沸点变化。

振动式气压传感器

压力改变薄壁筒或弹性元件的应力，进而改变固有振动频率。振荡器维持振动，计频器读频率，经 $p = F(f, T)$ 的检定关系求气压。

- 频率信号适于远传和数字计数，通常稳定性较好。
- 零点、温度、机械应力和安装状态均会改变频率；不能只凭一个普适线性公式跨型号换算。

压阻式气压传感器

气压使硅膜片产生应变，膜片上的电阻因压阻效应改变；电桥将电阻差转换为电压。

$$\frac{\Delta R}{R} \simeq K_\varepsilon \varepsilon_m, \quad U_o \propto U_s \frac{\Delta R}{R}$$

为小信号下的示意关系，比例系数由桥路决定。 ε_m 为应变， U_s 为供桥电压。

优点是小型、便于自动化；局限是温漂、零漂、非线性和过载。绝对气压测量需稳定参考腔；差压元件本身只响应两侧压差。

第 8 章 地面风的测量

8.1 风的表示与平均

定义 8.1: 风向、风速与风矢量

气象风向 D 指风的来向，从真北起顺时针计角；风速 V 为运动速率。取向东、向北为速度分量正向，则

$$v_E = -V \sin D, \quad v_N = -V \cos D.$$

北风 $D = 0$ ，实际运动朝南，故 $v_N < 0$ 。静风时来向没有确定意义。

平均风不能随意平均角度

例如 359° 与 1° 的平均应在北向附近，直接算术平均却得到 180° 。

- 平均风矢量：先平均 v_E, v_N ，再求

$$\bar{V}_{\text{vec}} = \sqrt{\bar{v}_E^2 + \bar{v}_N^2}, \quad \bar{D} = \text{atan2}(-\bar{v}_E, -\bar{v}_N) \pmod{2\pi}.$$

此处 $\text{atan2}(y, x)$ 按第一参数为正弦分量、第二参数为余弦分量的约定使用，结果再换为角度。

- 标量平均风速： $\bar{V} = \sqrt{\bar{v}_E^2 + \bar{v}_N^2}$ ，通常不小于平均风矢量的模。
- 仅平均方向：可平均 $\sin D, \cos D$ 后反算；它与按风速加权的平均风矢量方向并不总相同。

脉动与阵风

将分量分为平均与脉动： $v_E = \bar{v}_E + v'_E$ ，且同一平均规则下 $\overline{v'_E} = 0$ 。脉动强度可用标准差表示。阵风与平均风必须附带平均时段；仪器响应和采样率不足时，记录的阵风极值会偏小。

8.2 风向标及其动态性质

从气动力矩到指向

尾翼受力使风标绕竖轴转动，达到与气流相应的平衡方位；转轴位置与尾翼迎风面积决定恢复力矩。通过机械指针、电位器、接点或编码器输出方向。

电位器把角度转为电阻比，存在滑触点磨损与跨零跳变；多接点输出离散方位；光电或磁编码输出离散码。格雷码相邻位置仅一位变化，可减少跨码边界的瞬时歧义，但仍需正确解码。

小角度响应模型

设风向为 $D(t)$ ，风标角为 θ ，转动惯量为 I ，阻尼系数为 c ，恢复力矩系数为 k ：

方程 8.1: 风标的二阶响应

$$I\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + k\theta = kD(t), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{Ik}}.$$

它仅适用于一定风速附近的小角度线性化；大偏角和很弱风时可能不适用。

- $\zeta < 1$: 欠阻尼，风标越过平衡位置并摆动； $\zeta = 1$: 临界阻尼； $\zeta > 1$: 过阻尼，恢复较慢且不振荡。
- 欠阻尼频率 $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$ 。若相邻同侧峰值为 A_n, A_{n+1} ，对数减量

$$\Lambda = \ln \frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

若取相邻异侧峰值的绝对值，则间隔仅半周期，分子相应为 $\pi\zeta$ 。

用距离描述动态响应

无阻尼固有波长为 $\lambda_0 = 2\pi V / \omega_0$ ；它与实际阻尼振荡波长 $2\pi V / \omega_d$ 应予区分。延迟距离 $L_d = V t_d$ ，其中 t_d 可按规定的恢复比例定义；风标振荡一周期对应的气流行程为振荡波长 $\lambda = V 2\pi / \omega_d$ 。比较不同仪器时必须使用相同定义，不能把半恢复时间当作一阶时间常数。

注意：静态指北正确，只说明方位基准正确；风向快速变化时仍可能有过冲与滞后。

8.3 旋转式与压差式风速仪

风杯风速仪

风杯凹、凸面的阻力不同，产生合转矩。稳定转速由驱动力矩与阻力矩、摩擦共同决定，经脉冲计数、发电或机械机构读出转速。

$$V \simeq a + bn \quad \text{或} \quad V = a + bn + cn^2,$$

n 为转速或规定时间内频率； a, b, c 由风洞检定。简单理想模型也可写 $V = K\omega R$ ， K 不是通用常数。

- 低风速时轴承摩擦显著，存在启动阈值；标定直线截距不必等于真实启动风速。
- 对水平来向基本不敏感，可独立测风速；倾斜气流、轴不竖直、结冰和轴承磨损改变响应。
- 转动惯量造成滞后。常用距离常数 L 表示动态性能，近似 $\tau = L/V$ ，弱风时响应更慢。

性质 8.1: 风杯的超速效应

在脉动气流中，加速和减速过程并非完全对称，平均转速可能高于相同平均风速的稳态转速，使标量平均风速偏高。它与“滞后使阵风峰值变小”可以同时存在。

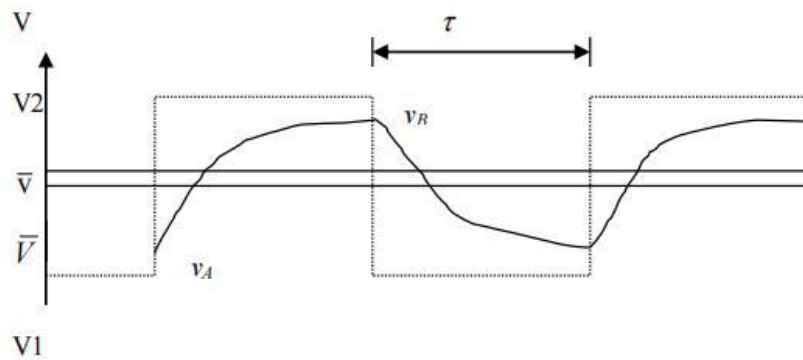


图 8.1: 风杯对升、降速的非对称响应与平均示值过高

螺旋桨风速仪

轴向气流推动螺旋桨，理想输出近似与沿轴分量 $V \cos \alpha$ 成正比。与风向标结合可使轴对准水平气流；多轴组合可测分量。实际余弦响应不完美，仍受摩擦、惯性及侧风影响。

压差式风速仪

利用迎风总压与静压之差。不可压、低马赫数、沿流线无明显损失时，伯努利关系给出

方程 8.2: 动压与风速

$$\Delta p = p_t - p_s = \frac{1}{2} \rho V^2, \quad V = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}.$$

皮托管须对准气流，静压口应避免流动扰动。丹因式等风速仪使用特定迎风、背风压力孔，背风吸力会改变系数，应按结构检定，不能直接把全部压差视为标准动压。

弱风时压差很小，零点误差占比大；气温、气压变化通过空气密度影响风速换算。引压管积水、漏气和管路惯性也会造成误差。

8.4 热线、超声与观测条件

热线风速仪

电流加热细金属丝，气流带走热量。典型经验形式为

$$I^2 R = (A + BV^n)(T_h - T_a),$$

A, B, n 由检定确定。恒流式由热线温度、电阻变化反推风速；恒温式用反馈维持电阻，通过所需加热功率反推风速。

热容量小，适合脉动测量；但容易受气温、密度、污染和机械损伤影响。单根热线的冷却响应不能自动给出有符号风向。

超声风速仪：顺、逆风传播时间差

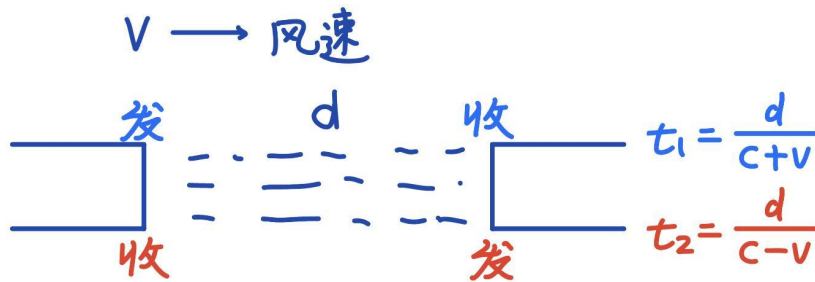


图 8.2: 双向声传播测风：同一距离、相反传播方向

两换能器相距 d ，沿声路速度分量为 v_l ，声速为 c ：

$$t_+ = \frac{d}{c + v_l}, \quad t_- = \frac{d}{c - v_l}.$$

消去 c ，得到

方程 8.3: 声路风速与声速

$$v_l = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_+} - \frac{1}{t_-} \right), \quad c = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_+} + \frac{1}{t_-} \right).$$

沿三条合适布置的声路测量，可通过几何变换恢复三维速度。相反方向时间差消除了共同声速项，但声路弯曲、非均匀风及先后采样仍会影响结果。

- 无转动惯性，可测快速变化和符号分量。
- 换能器与支架会扰流；降水、结冰及声路遮挡可能导致缺测。安装倾斜会混入垂直分量。
- 由声速反推的温度还受湿度影响，不能直接不加修正地当作普通气温。

仪器之外的误差

- **场地：**建筑、树木、地形引起绕流、尾流和局地加速；开阔性与代表性常比刻度精细更重要。
- **高度与定向：**注明观测高度，校准真北、竖直与水平。教材常规地面风以约 10 m 高度为典型讨论条件，具体业务执行相应规范。
- **时间：**采样间隔、平均时间和仪器响应共同决定可解析的变化尺度；不同平均时段不能直接比较极值。
- **维护：**检查结冰、磨损、堵塞、电源及零点；不能把仪器卡死产生的“静风”当作真实静风。

第 9 章 降水、积雪与蒸发的测量

9.1 降水量与降水强度

定义 9.1: 降水量

降水量是一定时段内落到水平面上的降水，在无蒸发、渗漏和流失条件下积成的水层深度。固态降水按融化后的水量计，通常用 mm。

$$P = \frac{V_w}{A_c}, \quad i = \frac{dP}{dt}.$$

V_w 为收集水体积， A_c 为承水口面积； i 为降水强度。1 mm 降水相当于每平方米 1 kg 水。

普通雨量器

承水口 → 漏斗 → 储水器 → 量杯。若承水口半径 R 、量杯半径 r ，量杯液面高 h ，则

$$\pi R^2 P = \pi r^2 h, \quad P = \left(\frac{r}{R}\right)^2 h.$$

专用量杯刻度已按承水口面积换算，不能把杯中水深直接当降水量。测雪时应融化并扣除外加的已知水量。

虹吸式雨量计

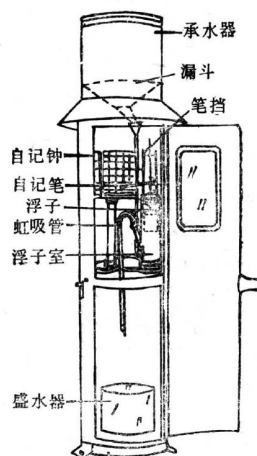


图9.2 虹吸式雨量计

图 9.1: 虹吸式雨量计：浮子与记录、排水机构（教材第 247 页）

雨水进入浮子室使水位升高，浮子带动记录笔描出累积降水曲线；达到规定水位后启动虹吸，迅速排空并复位。

- 上升斜率对应降水强度；虹吸排水线不是负降水，累计量需计入完整虹吸次数。
- 浮子摩擦、虹吸启动不完全、排水时间及降雨期间的持续入水可造成误差。
- 曲线的时间轴与水量倍率均须标定；很短时强降水不能只看某一小段笔迹。

翻斗式雨量计

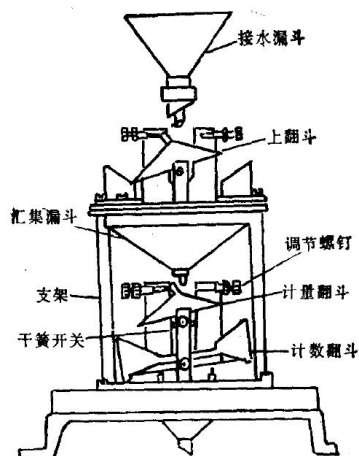


图9.3 翻斗式雨量计感应器构造

图 9.2: 翻斗式雨量计的承水、翻转与计数机构（教材第 248 页）

两只小斗交替接水，达到规定体积 v_0 后翻转，产生脉冲。若累计 n 次，则

$$P = n \frac{v_0}{A_c} = n \Delta P, \quad \bar{i} = \frac{n \Delta P}{\Delta t}.$$

- ΔP 是单次翻斗对应的降水深度，决定量化分辨率；小雨开始时，未满一斗的水不会立即形成输出。
- 强降水时翻转过程仍有水流入，实际每次计量与静态标定体积可能不同，要作动态检定。
- 要保持水平、斗体洁净，防止漏斗堵塞与机械卡滞；加热融雪又会引入蒸发等误差。

电容式等水位测量

水进入同轴电极间，改变介电常数。忽略边缘效应，内外半径 r_1, r_2 、总高 H 、水深 h 时

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_2/r_1)} [\epsilon_a(H-h) + \epsilon_w h].$$

在介电常数稳定时 C 与 h 近似线性，再用容器截面积换算降水量。温度、污物、电极状态和水质会改变输出；导电接点式测水位则是另一种机制。

性质 9.1: 降水测量的共同误差

风使承水口周围气流变形，雨雪可能绕过口沿，产生漏接；固态降水尤其明显。另有湿润损失、蒸发、溅入溅出、口沿不水平和周围障碍物影响。误差随天气和结构变化，不能对所有降水统一乘一个订正系数。

9.2 积雪深度、雪水当量与雪压

三个量必须区分

- 雪深 z_s ：地面至雪面的垂直厚度。应选择有代表性的平坦处，多点测量，避开吹积、融蚀与人为踩踏。
- 雪水当量 W ：单位面积积雪全部融化后的水层深度。
- 雪荷载：可先表示为单位面积雪质量 m/A ；若指压力，则还须乘重力加速度。

方程 9.1: 密度、雪水当量和荷载

$$\rho_s = \frac{m}{Az_s}, \quad W = \frac{m}{\rho_w A} = \frac{\rho_s}{\rho_w} z_s, \quad p_s = g \frac{m}{A}.$$

取雪筒需达到地面，保留完整雪柱并扣除筒重；压实会改变体积，但若不漏失质量，质量法雪水当量仍可保持正确。

单位核对： $1 \text{ g cm}^{-2} = 10 \text{ kg m}^{-2}$ ，对应约 10 mm 雪水当量；相应重力荷载约 98.1 Pa。不能把质量面密度直接称为以 Pa 计的压力。

性质 9.2: 雪深不能独立决定含水量

新雪、压实雪、融化再冻结雪的密度差异很大。同样雪深不代表同样水量；风吹雪和沉降可使雪深改变，却不一定对应当地新降雪量。

9.3 蒸发器与湍流交换法

水量平衡法

设期初、期末水深为 h_1, h_2 ，时段降水为 P ，加水、取水、溢流水深分别为 a, r, o ，且无渗漏，则

方程 9.2: 蒸发量的水量平衡

$$h_2 = h_1 + P + a - E - r - o, \quad E = h_1 + P + a - h_2 - r - o.$$

各项均须按同一蒸发水面面积换算，不能混用体积与水深。若实际存在渗漏，会被错误计作蒸发。

小型蒸发器读数简便，但器壁传热和周边干空气影响明显。E601 类蒸发器通过较大水体、埋设及水圈等结构减小环境差异，仍需准确读水位、计量溢流并记录降水。

注意：蒸发器测得的是该仪器及环境条件下的水面蒸发。换算湖泊、水库等自然水面蒸发需要经验比较，系数会随季节、风、热储存和场地改变。

空气动力学途径

水汽从水面向空气输送，常用体积输送形式概括为

$$E_m \propto F(V)[e_s(T_s) - e_a],$$

E_m 是质量通量， T_s 是水面温度， e_a 是空气水汽压。水面温度不能无条件用气温代替；风增大通常促进输送，水汽压差决定方向与驱动力。

梯度法：由两层风、湿差估计通量

在近地面平稳、水平近均匀、常通量且近中性条件下，采用相同的动量与水汽交换系数：

$$E_m = -\rho K_q \frac{dq}{dz}, \quad K_q \simeq \kappa u_* z, \quad V_2 - V_1 = \frac{u_*}{\kappa} \ln \frac{z_2}{z_1}.$$

对湿度梯度积分并消去摩擦速度 u_* ，得到

$$E_m \simeq \rho \kappa^2 \frac{(V_2 - V_1)(q_1 - q_2)}{[\ln(z_2/z_1)]^2}.$$

$z_2 > z_1$ ， q 用 kg kg^{-1} ，结果为 $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。积分后除以水密度可得蒸发水深；不稳定、稳定层结或非均匀下垫面需进一步修正。

第 10 章 辐射及日照时数的测量

10.1 辐射量、收支与测量原理

定义 10.1: 辐射测量中的几个量

辐射能量单位为 J；辐射通量是单位时间通过的能量，单位为 W；辐照度是单位受照面积接收的通量，单位为 W m^{-2} 。辐亮度还描述方向分布，单位为 $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$ 。

方向与平面法线夹角为 θ 时，辐照度由辐亮度 L 积分得到：

$$E = \int_{\Omega} L(\theta, \phi) \cos \theta \, d\Omega.$$

半球各向同性时 $E = \pi L$ ；时间积分 $H = \int E \, dt$ 是辐射曝辐量，单位 J m^{-2} ，与瞬时辐照度不同。

短波、长波与净辐射

以 S 表示太阳直接法向辐照度，太阳高度角为 h ， D 为水平面散射辐照度：

方程 10.1: 水平面辐射收支

$$\begin{aligned} S_h &= S \sin h, & G &= S_h + D, \\ \alpha &= \frac{K_{\uparrow}}{K_{\downarrow}}, & R_n &= K_{\downarrow} - K_{\uparrow} + L_{\downarrow} - L_{\uparrow}. \end{aligned}$$

K, L 分别代表短波与长波，箭头给出传输方向；约定向下为净收入。反照率 α 的比较应使用匹配的空间范围与时间，弱辐射时比值不稳定。

热电转换与绝对测量

黑色吸收面把辐射能转为热能，温差电堆产生电势，再通过标定换算辐照度。若灵敏度 $s = U/E$ ，则 $E = U/s$ ；若采用换算系数 $k = E/U$ ，则 $E = kU$ ，二者互为倒数。

电补偿绝对测量以已知电功率替代被吸收辐射。理想平衡可写为

$$\alpha_a A E = I^2 R,$$

α_a 为吸收率， A 为有效面积。实际要考虑热损失、遮光切换和受热均匀性；“绝对”不意味着没有误差。

10.2 直接、总辐射与散射辐射

直接辐射表

限定视场的进光筒对准太阳，使接收面近似垂直于太阳光。吸收面受热 → 温差电堆输出 → 检定关系换算直接法向辐照度。

- 必须跟踪太阳；失准会截去太阳圆面辐射，产生偏低读数。
- 仪器有限视场一般还接收部分日周散射辐射，视场不同的仪器可能出现系统差别。
- 埃斯屈朗等补偿式仪器通过电热与辐射热比较建立基准；常用相对测量仪需向基准传递量值。

总辐射表

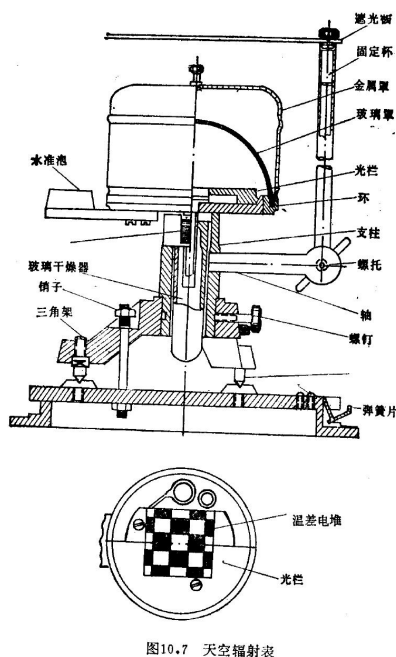


图10.7 天空辐射表

图 10.1: 典型总辐射表的罩体、接收面与热电堆（教材第 269 页）

水平接收面面向天空半球，测量 $G = S \sin h + D$ 。热电型通常包括黑色接收面、温差电堆、玻璃罩、底座和调平装置。

- 玻璃罩透过相应太阳短波，减少风和降水直接影响；其透射率随波长与入射角改变，不能把它视为对所有辐射完全透明。
- 余弦响应：理想接收器对同一束光应按入射角余弦响应。太阳很低时，罩体与吸收面造成的偏差更突出。
- 调平误差改变直射光投影；罩内外温差可能产生热零点偏移，结露、霜、灰尘会改变透射率。

散射辐射测量

给总辐射表加遮光环、遮光球等，挡住太阳直射部分。此时仪器主要接收散射辐射，但遮挡物也挡去一部分天空散射，因此

$$D = D_{\text{measured}} + D_{\text{blocked}}.$$

遮光环覆盖天空范围较大，需按几何与天空亮度分布订正；遮光球范围较小，仍非严格零遮挡误差。随着太阳位置变化，要调整遮光装置或跟踪。若天空辐亮度各向同性，被遮天空的投影比例为

$$f_b = \frac{1}{\pi} \int_{\Omega_b} \cos \theta \, d\Omega, \quad D = \frac{D_{\text{measured}}}{1 - f_b}.$$

实际云分布、日周增亮和气溶胶使各向同性近似不完全成立，因此纯几何订正后仍可有偏差。

性质 10.1: 交叉核验

同步、同地、同一水平面条件下， $G \simeq S \sin h + D$ 可用于检查异常。若偏差很大，应先核对直接法向与水平分量、时间同步、仪器水平、跟踪和遮挡订正。

观测注意

保持接收视野开阔，避免建筑及支架遮挡，及时清洁；记录检定系数及其单位。电压变大不一定完全来自辐射增强，也可能是热偏移或电路零漂。

10.3 长波辐射与全波净辐射

大气逆辐射的测量

长波辐射表以窗口滤去主要短波，通过热电堆测净热交换。接收面同时吸收外来长波、向外发射自身长波，因此只读热电堆信号不能直接得到 $L_{\downarrow}$ 。

理想黑体接收面温度为 T_b ，标定灵敏度为 s 时，可示意写为

方程 10.2: 由净长波恢复入射长波

$$L_{\downarrow} \simeq \frac{U}{s} + \sigma_{SB} T_b^4.$$

T_b 用 K, σ_{SB} 为斯忒藩-玻尔兹曼常数。真实仪器还要处理发射率、窗口透射、罩体自身辐射和温差补偿；公式中的自身辐射不能误写成未知地面上行长波。

净全辐射表

上下两个接收面分别面向天空与地面，利用二者吸收辐射的差形成温差，再换算净辐射 R_n 。也可分别测量四个分量后相加减。

- 上下面应具有匹配的响应，且下方视场有代表性；支架和人影会扰动观测。
- 防风罩减少对流换热，但罩材料须兼顾短波和长波透射，且受凝露、老化影响。
- 无罩结构需特别关注风速对热平衡的影响；两面热性质不一致会产生偏差。

10.4 日照时数及日照计

定义 10.2: 日照时数

日照时数是指定时段内太阳直接辐射达到规定阈值的累计时间。它不是天空明亮的时间，也不是总辐射非零的时间。

用阈值 S_* 表示，可写

$$n = \int \mathbf{1}\{S(t) > S_*\} dt.$$

教材讨论的阈值为直接法向辐照度约 120 W m^{-2} ；比较不同原理的日照计时，要关注其实际有效阈值及观测规则。

可照时数与日照百分率

在忽略地形遮挡、折射及太阳圆面大小的几何模型中，纬度 φ 、太阳赤纬 δ 对应的日落时角

$$\omega_s = \arccos(-\tan \varphi \tan \delta), \quad N = \frac{24}{\pi} \omega_s, \quad f_n = 100 \frac{n}{N} (\%).$$

ω_s 用弧度， N 单位 h。极昼取 $N = 24$ ，极夜取 $N = 0$ ；极夜时百分率不能直接除以零。实地可照时间还受地形遮挡影响。

三类记录方法

日照计	原理	主要误差
聚焦烧痕式	玻璃球聚焦太阳光，在记录纸上留下烧痕	纸张、潮湿、露霜影响阈值；间歇日照可使烧痕扩展
乔丹式	太阳光经小孔照射感光纸，形成随时间移动的迹线	感光材料、显影、安装与判读影响
电测式	光电或热电信号识别直接辐射条件，累计达阈值时间	灵敏度、光谱响应、阈值和遮挡状态需检定

日照计要按纬度、季节和方位正确安装，记录纸应匹配日期。由日照时数估计辐射量只能是经验关系；相同日照时数可以对应不同辐射能量。

第 11 章 高空风的测量

11.1 测风方法与气球运动

三类途径

- 跟踪示踪物：观测自由气球的空间位置，由位移与时间求风。前提是示踪物水平运动能较好地跟随空气。
- 平台直接测量：在气象塔、系留平台或飞行器上装测风仪，须消除平台自身运动和扰流。
- 波与大气相互作用：由电磁波或声波散射的多普勒频移得到径向速度，再结合观测几何反演风场。

气球为何上升

设气球体积 V_b ，环境与球内气体密度为 ρ_a, ρ_g ，球皮及载荷总质量为 m ，净静升力

$$F = [(\rho_a - \rho_g)V_b - m]g.$$

上升中受到相对气流阻力，达到近终端状态时

$$F \simeq \frac{1}{2}C_D\rho_a A_b w_r^2, \quad w_b = w_r + w_a.$$

A_b 为迎风投影面积， w_r 为相对空气升速， w_a 为空气垂直速度， w_b 才是相对地面的升速。

性质 11.1: 定速上升只是近似

气球膨胀、密度与阻力系数变化、降水附着以及垂直气流都会改变升速。若净升力近似不变，球形气球满足 $V_b \propto \rho_a^{-1}$ 且 C_D 不变，则 $A_b \propto \rho_a^{-2/3}$ ，从而 $w_r \propto \rho_a^{-1/6}$ ，随高度上升可缓慢增大。

气球还可能摆动或绕载荷运动；若时间间隔太短，测得的位移不一定代表所需尺度的平均风。

11.2 单经纬仪与双经纬仪测风

坐标约定与位置计算

取东、北、上为 x, y, z 正方向, 观测仰角为 β 、方位角 α 从北顺时针计, 气球高出仪器 H 。水平距离 $L = H \cot \beta$, 因此

方程 11.1: 角度与高度定位

$$x = H \cot \beta \sin \alpha, \quad y = H \cot \beta \cos \alpha, \quad z = H.$$

连续两个时刻 t_1, t_2 的层平均速度为

$$v_E = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}, \quad v_N = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}.$$

先求运动分量, 再按第八章来向约定求风向; 不要把气球运动去向直接报作气象风向。

单经纬仪

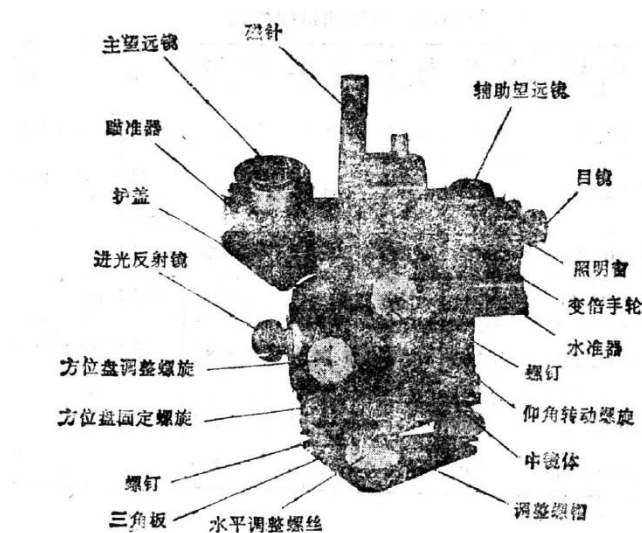


图11.4 CFJ-1型测风经纬仪

图 11.1: 测风经纬仪的望远镜、测角与调平机构 (教材第 293 页)

一台仪器测 α, β , 另需高度。若采用假定升速 w_0 , 则 $H = w_0 t$; 若有同步探空高度, 也可配合使用。

- 经纬仪要调平、定向, 核对望远镜与角度零点, 准确记录时刻。
- 单台纯测角本身不能同时唯一确定斜距; 高度来自额外假设或资料。
- 气球进入云中、光照不足或距离过远会丢失目标; 低仰角时定位对角度误差十分敏感。

双经纬仪：两条视线交会

两站位置已知、基线确定，在同一时刻分别测气球方向。每站给出一条空间射线，交点即气球位置，不需假定升速。

设两站位置为 $\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_B$ ，指向气球的单位向量为 $\mathbf{n}_A, \mathbf{n}_B$ ，则

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_A + s_A \mathbf{n}_A = \mathbf{r}_B + s_B \mathbf{n}_B.$$

方向向量可由 $(\cos \beta \sin \alpha, \cos \beta \cos \alpha, \sin \beta)$ 得到。实际视线因观测误差可能不相交，可由最接近的两点估计位置。

- 两站必须同步、统一坐标和方位基准；时差会使两条视线指向不同位置。
- 交会角太小，定位不稳定；基线并非越长越好，还要保证同时可见和良好几何。
- 多时刻定位后仍由位移求风，报告的是相应气层和时段的平均。

11.3 无线电与多普勒测风

无线电定向与雷达定位

无线电定向跟踪球载发射机，获得方位与仰角，**还需高度资料**。雷达定位除测角外还测斜距，可跟踪反射目标或球载回答器。

$$R = \frac{c}{2}(\Delta t - \tau_r), \quad x = R \cos \beta \sin \alpha, \quad y = R \cos \beta \cos \alpha, \quad z = R \sin \beta.$$

Δt 为往返时延， τ_r 为回答器等附加时延；被动反射目标没有该回答器延时项。 c 为传播速度，测得位置须相对雷达所在地正确换算。

自动测角可利用波束不同指向时回波强度的不平衡产生误差信号，伺服系统据此跟踪目标。天线指向零点、波束形状、地物干扰与信号强度都影响定位。

无线电导航测风的几何思想

由已知发射台信号测传播时间差，可得距离差；两台确定一条双曲位置线，多组信号与高度约束确定位置，再由位置变化求风。教材中的罗兰、奥米伽等系统用于理解此类定位原理，**属于教材年代的技术实例**。

多普勒效应：先得到径向速度

令 v_r 以**远离雷达**为正。单基地雷达的发射波与散射回波经历双程多普勒效应，在 $|v_r| \ll c$ 时

方程 11.2: 频移与径向投影

$$f_D = f_{\text{received}} - f_{\text{transmitted}} = -\frac{2v_r}{\lambda},$$

$$v_r = v_E \cos \beta \sin \alpha + v_N \cos \beta \cos \alpha + w \sin \beta.$$

λ 为波长， w 为散射体向上速度。若仪器采用朝向雷达为正的约定，速度符号相反。

- 单束只给一个投影，不能唯一恢复三维风；需多方位、多仰角及一定空间均匀性假设。
- 在水平风近均匀、固定仰角扫描时， v_r 随方位角的正弦、余弦项决定水平风分量，常数项与垂直速度有关。
- 降水粒子的垂直运动含终端落速，不能无条件把它当空气垂直速度。波束越倾斜，垂直分量影响越需明确。

11.4 误差传播与资料代表性

低仰角为何不利

对 $L = H \cot \beta$ 微分:

$$\delta L = \cot \beta \delta H - H \csc^2 \beta \delta \beta, \quad \delta s_{\perp} \simeq L \delta \alpha.$$

角误差用弧度。仰角小时, $\cot \beta$ 与 $\csc^2 \beta$ 很大; 同样高度、测角误差引起的水平误差更大。

位置差分会放大噪声

若两时刻同一分量位置误差独立、标准差均为 σ_x , 则

$$\sigma_v \simeq \frac{\sqrt{2}\sigma_x}{\Delta t}.$$

延长间隔能降低随机差分噪声, 但会抹平垂直细结构; 相关误差必须保留协方差项, 不能机械套用 $\sqrt{2}$ 。

性质 11.2: 不同误差的影响不同

- 恒定方位零偏主要旋转风矢量; 纯整体旋转不会改变风速大小。
- 高度误差既影响由角度推算的位置, 也可能把风资料分配到错误高度层。
- 时钟偏差、双站不同步、气球摆动属于不同环节, 不能都归入测角误差。
- 远距离低仰角观测还需考虑地球曲率与大气折射, 平面直线几何存在适用范围。

一条探空曲线代表什么

气球随风漂移, 上升期间大气也在演变; 所得廓线是沿气球轨迹、跨一定时间的采样, 不是测站正上方同一时刻的严格垂直剖面。层结突变、急流及局地天气下需特别注意这一差别。

第 12 章 高空温、压、湿的测量

12.1 无线电探空的测量链条

定义 12.1: 无线电探空仪

无线电探空仪把高空气象要素转换为可传输信号，由气球等平台携带，地面接收、译码和换算，得到温度、气压、湿度随时间及高度的分布。

完整链条

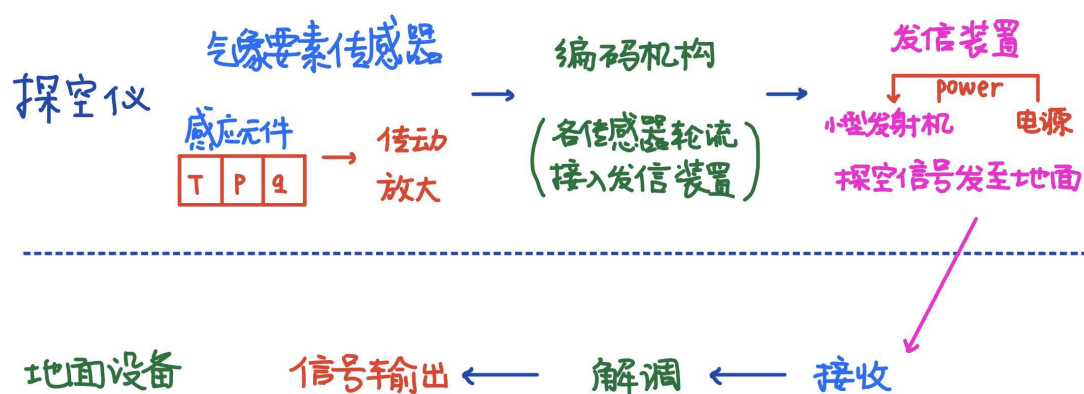


图 12.1: 球载感应、编码发射与地面接收处理的关系

1. 感应：温、压、湿元件响应环境，输出位移、电阻、电容等变化。
2. 转换与编码：转换成时间间隔、频率、脉冲数或代码，按规定顺序采样。
3. 发射与接收：信号调制无线电载波传向地面，接收设备识别通道和参考信号。
4. 换算：依据单个仪器的检定关系，把码值或电信号换成要素值，并进行必要订正。
5. 资料整理：建立时间、压力、高度对应关系，提取等压面和特性层资料，进行质量控制。

高空环境对仪器的要求

温度范围大、气压低、通风换热减弱，湿度元件可能进入低温慢响应区；因此要求重量轻、热容量小、适当防辐射、工作稳定，并能在有限电源下可靠遥测。

分辨率不等于垂直分辨能力。即使每秒输出一次，若升速为 w_b 、时间常数为 τ ，响应平滑的垂直尺度仍约为 $w_b\tau$ ，不能把每个输出点看成独立的薄层测量。

12.2 典型机械式与电子式探空仪

GZZ2 (59 型)：位移转成电码

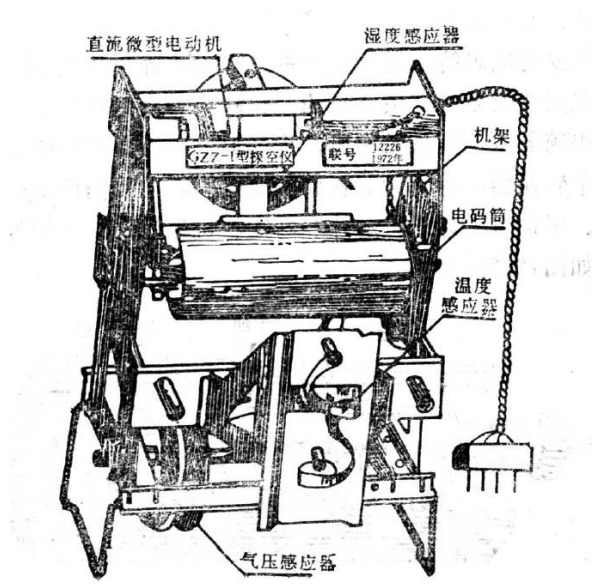


图12.1 探空仪机体

图 12.2: 机械式探空仪的感应器与编码筒（教材第 333 页）

这是教材所述的历史常规型号，结构用于理解机械式探空原理。

要素	感应器	转换过程
温度	螺旋双金属片	弯曲带动温度指针，位置决定电码
气压	弹性膜盒组	变形经传动带动气压指针，配合温度补偿
湿度	鼓膜状肠衣	吸湿变形经连杆带动湿度指针

电码筒表面有导电、绝缘花纹。筒转动时，指针在不同位置接触花纹，使发射机按不同长短信号通断；循环中依次发出参考、温度、气压、湿度等信号。码值通过检定曲线换成要素。

参考信号的作用：识别循环和通道，为码序判断提供基准。重复码段还需结合前后连续变化确定所属段；一次误译可能造成跳变。

GZZ7: 电阻信号与频率转换

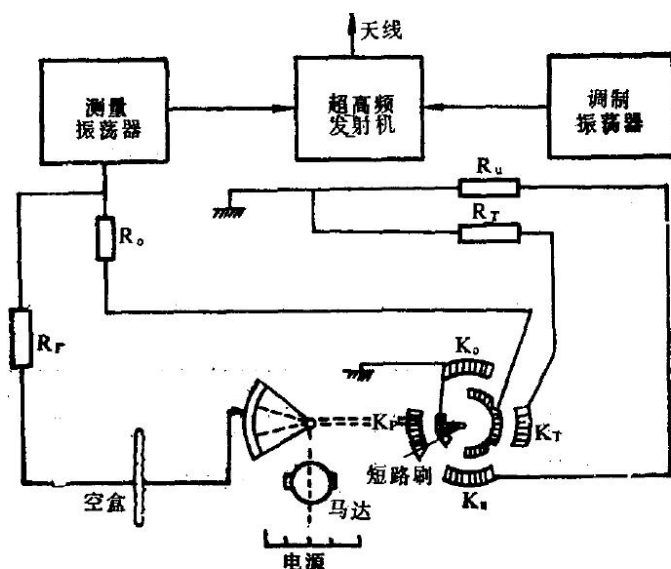


图12.7 GZZ7-1型整机方框图

图 12.3: 电子探空仪的基准与测量通道 (教材第 342 页)

- 温度使用热敏电阻，湿度使用渗发湿敏电阻，气压仍由膜盒和电码机构测量；“电子式”不等于所有通道都无机械部件。
- 温、湿电阻改变测量振荡器频率，经调制发射；地面从频率换算要素。
- 采用参考频率 f_0 ，以 f_T/f_0 、 f_U/f_0 比频减少电源、环境温度等对振荡器的共同影响。只能抵消相似的共同漂移，不能消除传感器本身的所有误差。
- 与雷达配合的发射应答器兼顾要素遥测和测距回答；探空状态与回答状态承担不同功能。

低空精细探测

低空温度细结构测量强调较小时间常数、较快采样和较窄温区内的精细标定；减小仪器重量有利于使用小气球，但仍需保证实际高度定位。

12.3 检定、基值与高度计算

三类检查不能混淆

- **多点检定**：确定输入要素与输出信号的关系，涉及斜率、非线性和工作范围。
- **灵敏度检查**：在若干标准点比较，看已有检定关系是否仍有效。
- **基值测定**：施放前与地面标准仪器比较，检查零点或基点偏移；一个点不能证明全量程斜率正确。

若检定码为 N 、实测仪器码为 n ，基点差 $\Delta n = N - n$ ，则在允许使用常量平移的条件下，订正码为 $n + \Delta n$ 。符号须从定义推导，不能凭记忆加减。

从气压层得到温湿值

先在时间-气压关系中确定目标等压面时刻，再读对应时刻温、湿并换算。保留逆温、湿度突变、零度层及对流层顶等特征，避免仅靠粗间隔插值丢失层结。

压高公式与位势高度

由静力平衡 $dp = -\rho g dz$ ，定义位势 $d\Phi = g dz$ ，并用湿空气状态方程 $\rho = p/(R_d T_v)$ ：

$$d\Phi = -R_d T_v d \ln p.$$

定义位势高度 $Z = \Phi/g_0$ ，两等压面 $p_1 > p_2$ 间

方程 12.1: 测高公式

$$Z_2 - Z_1 = \frac{R_d}{g_0} \int_{p_2}^{p_1} T_v d \ln p = \frac{R_d \bar{T}_v}{g_0} \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

$\bar{T}_v$ 是对 $\ln p$ 的层平均虚温，不是任意挑选的温度。可分层积分后累加到测站位势高度。

$$T_v = T \frac{1 + r/\epsilon}{1 + r} \simeq T(1 + 0.608q), \quad T \text{ 用 K.}$$

水汽使同温同压空气密度减小，忽略水汽通常低估暖湿气层厚度。位势高度与几何高度在高层存在差异。

12.4 探空误差及比较检验

温度：滞后、辐射、沾湿与尾流

方程 12.2: 上升过程中温度滞后

$$T_s - T_a \simeq -\tau \frac{dT_a}{dt} \simeq -\tau w_b \frac{\partial T_a}{\partial z} = \tau w_b \gamma, \quad \gamma = -\frac{\partial T_a}{\partial z}.$$

后一近似忽略沿途水平变化和局地随时间变化。正常递减层中示值偏暖，逆温层中偏冷；相应订正量符号相反。

- 高层空气稀薄，对流换热弱，热滞与辐射误差可增大；太阳高度、气压、通风和涂层共同决定辐射影响。
- 元件沾湿后蒸发冷却可能形成假冷层；结冰改变热惯性。必须结合湿度、云层和变化持续性判断。
- 日照加热气球后，尾流可使下方元件偏暖；悬挂距离和相对气流影响污染程度。

气压与湿度

膜盒的温度系数、迟滞和弹性后效影响气压；用降压过程检定更贴近上升探空。固定的绝对气压误差在低压高层占比越来越大。

湿度元件在低温下吸脱附变慢，可能把干湿层过度平滑；污染、沾水、结冰、湿滞及元件自身温度偏差都会影响结果。超出有效温湿范围的输出不能仅因仍有数值就当作可靠资料。

温压误差如何传到高度

令 $\Delta Z = (R_d/g_0)\bar{T}_v \ln(p_1/p_2)$ ，一阶误差为

$$\delta(\Delta Z) = \frac{R_d}{g_0} \ln \frac{p_1}{p_2} \delta \bar{T}_v + \frac{R_d \bar{T}_v}{g_0} \left(\frac{\delta p_1}{p_1} - \frac{\delta p_2}{p_2} \right).$$

温度误差随积分厚度累积；同样的 δp_2 在很小的 p_2 处造成较大的高度误差。共同气压偏差可能部分抵消，误差估计需考虑相关性。

双施放与三重比较

同一气球携带两台独立、同精度仪器，若差值标准差为 s_{AB} ，随机误差标准差为 $\sigma = s_{AB}/\sqrt{2}$ 。均值差反映相对系统偏差，不能独自确定谁绝对准确。

三台仪器在同一条件下多次比较，先去除各对平均差。若随机误差互不相关，记差值方差为 $s_{AB}^2, s_{AC}^2, s_{BC}^2$ ，则

$$\sigma_A^2 = \frac{s_{AB}^2 + s_{AC}^2 - s_{BC}^2}{2},$$

其他两台循环置换。若算出负方差，说明有限样本、误差相关或同场假设等存在问题，不能解释成“精度比零更好”。共同系统偏差不会在仪器差中显现。

附录 A 作业题与解题过程

A.1 第一章：绪论

1. 什么是大气探测？

解：大气探测是对大气及相关下垫面的气象要素、天气现象与变化过程进行观测、测定和记录，提供可用资料的活动。主要涉及地面、对流层和平流层，也包括与大气相互作用的土壤和海洋表层。它为天气预报、气候研究、环境监测、生产与防灾提供依据。

2. 气象仪器存在哪些特性？

解：静态特性包括线性度、灵敏度、迟滞、重复性、信噪比、准确度与精密度、分辨率、量程；动态特性描述输入随时间变化时的跟踪能力，包括响应时间、振幅衰减和相位变化。典型模型是一阶惯性系统和二阶系统，具体定义见第 1.2 节。

A.2 第二章：云的观测

3. 证明对流云云底高度公式 $H = (T - T_d)/(\gamma_d - \gamma_{T_d}) \simeq 124(T - T_d)$ 。

解：假设气块由地面不饱和上升，无明显混合，温度按干绝热递减率 γ_d 下降，露点按 γ_{T_d} 下降：

$$T(z) = T - \gamma_d z, \quad T_d(z) = T_d - \gamma_{T_d} z.$$

达到抬升凝结高度 H 时 $T(H) = T_d(H)$ ，所以

$$T - T_d = (\gamma_d - \gamma_{T_d})H.$$

取 $\gamma_d = 0.98^\circ\text{C}/(100\text{ m})$ ， $\gamma_{T_d} = 0.17^\circ\text{C}/(100\text{ m})$ ：

$$H = \frac{T - T_d}{0.0098 - 0.0017} \simeq 123.46(T - T_d)\text{ m}.$$

常取整系数约 124。它估算近地面气块的凝结高度，适用于相应对流云云底估计；高架对流、混合与非地面起源气块需另处理。

A.3 第四章：能见度的观测

4. 基于 $P = -3b/\ln \mathcal{T}$ 分析透射式能见度仪误差。

解： b 为基线， $\mathcal{T}$ 为透射率，3 是 $-\ln 0.05$ 的近似。微分得

$$\frac{\delta P}{P} = \frac{\delta b}{b} - \frac{\delta \mathcal{T}}{\mathcal{T} \ln \mathcal{T}}.$$

若基线误差可忽略，且透射率的绝对误差大小近似不变，应最小化 $1/[-\mathcal{T} \ln \mathcal{T}]$ 。令

$$g(\mathcal{T}) = -\mathcal{T} \ln \mathcal{T}, \quad g' = -\ln \mathcal{T} - 1 = 0, \quad g'' = -1/\mathcal{T} < 0,$$

故最优值为 $\mathcal{T} = e^{-1}$ ，此时 $P \simeq 3b$ ，即 $b \simeq P/3$ 。这只是给定误差模型下的设计结果；若绝对误差随信号强弱变化，最优基线也会变化。

5. 推导 $V = 3.912/\sigma$ 。

解：均匀大气、以地平天空为背景时，目标对比度 $C(L) = C_0 e^{-\sigma L}$ 。达到对比阈 ε 时

$$V = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{C_0}{\varepsilon}.$$

黑目标 $C_0 = 1$ ，取 $\varepsilon = 0.02$ ，故 $V = \ln 50/\sigma = 3.912/\sigma$ 。若取 0.05 阈值，系数为 2.996；不要与本题的 2% 阈值混用。

A.4 第五章：温度的测量

6. 推导非平衡电桥两点输出电压与感温电阻 r_t 的关系。

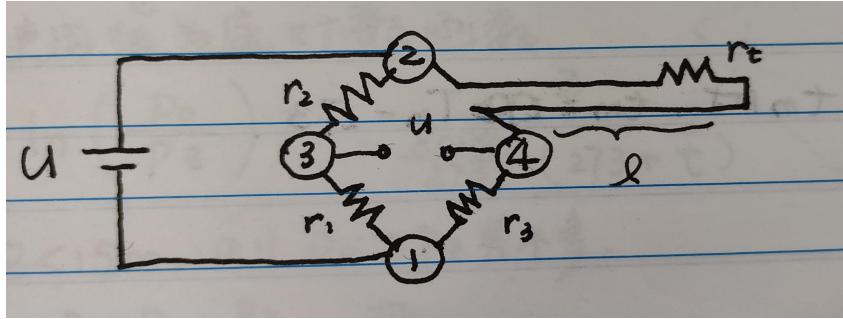


图 A.1: 非平衡电桥题图与节点标号

解：供桥电压为 U ；两个支路分别由 r_1, r_2 和 r_3, r_t 串联。以同一个低电位端为参考，两中点电位为

$$U_{23} = U \frac{r_2}{r_1 + r_2}, \quad U_{24} = U \frac{r_t}{r_3 + r_t}.$$

取输出 $u = U_{24} - U_{23}$ ，得到

$$u = U \left(\frac{r_t}{r_3 + r_t} - \frac{r_2}{r_1 + r_2} \right) = U \frac{r_1 r_t - r_2 r_3}{(r_1 + r_2)(r_3 + r_t)}.$$

平衡时 $r_1 r_t = r_2 r_3$ 。若交换输出端定义，公式整体变号；电阻与温度的检定关系再把 u 换成温度。

7. 电热对测量会产生什么影响？怎样估算和减小？

解：电阻元件通电产生功率 $P_e = I^2 R$ ，时间 Δt 内热量为 $Q_e = I^2 R \Delta t$ 。恒定电流下， $R = \rho_e l / A_w$ ，长度增加会增加功率；恒压供电时不能沿用同一趋势。

元件近稳态自热偏差为

$$\Delta T_e \simeq \frac{I^2 R}{h A_s},$$

A_s 为散热面积。元件比空气暖，按电阻换算的温度通常偏高，电桥输出也随之改变。应减小测量电流、改善通风散热、选用合适结构，或对自热作检定。桥路对称并不会自动消除自热；也不能说温度变了而电压一定不变。

8. 比较有热滞的温度计与快速温度计加时间平均后的正弦响应。

输入 $e_i(t) = A \sin \omega t$ 。系统 1 时间常数为 λ ；系统 2 元件热滞可忽略，再对输出作时间平均。

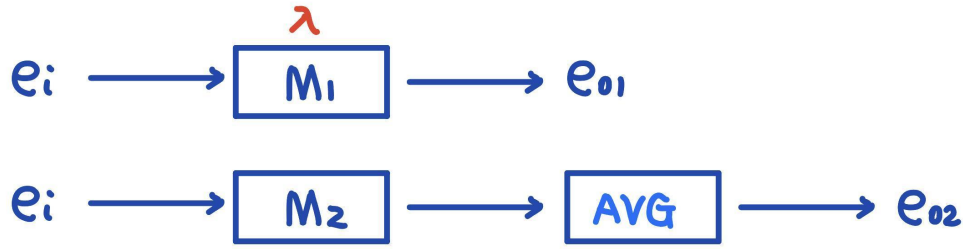


图 A.2: 两种测温系统：元件响应与时间平均

其中 e_i 为环境中温度

$$e_i = A \sin(\omega t)$$

e_{o1} 、 e_{o2} 分别为两个测量系统测出的结果

$$e_{o2}(t) = \frac{1}{2T} \int_{-T+t}^{T+t} e_i(t' + t) dt'$$

- (1) 给出 e_{o1} 、 e_{o2} 的表达式；
- (2) 通过比较 e_{o1} 、 e_{o2} 开展讨论。

图 A.3: 待核对的积分题式；解答中区分窗口位置与积分变量

解：系统 1 的稳态响应为

$$e_{o1}(t) = \frac{A}{\sqrt{1 + (\omega\lambda)^2}} \sin[\omega t - \arctan(\omega\lambda)].$$

系统 2 必须明确平均窗口。以半宽 T_a 、窗口中心偏移 τ_c 的一般形式表示：

$$e_{o2}(t) = \frac{1}{2T_a} \int_{t+\tau_c-T_a}^{t+\tau_c+T_a} A \sin(\omega s) ds = A \frac{\sin(\omega T_a)}{\omega T_a} \sin[\omega(t + \tau_c)].$$

- 居中平均 $\tau_c = 0$ ：第一通带内无相位偏移；需利用未来样本，可用于离线处理。
- 过去 $2T_a$ 时间平均 $\tau_c = -T_a$ ：有 ωT_a 的相位滞后。
- 一阶惯性幅频响应单调衰减，矩形窗平均呈 sinc 形，具有零点和旁瓣。两者都抑制快变信号，但不能据此认定全频段等价。

题式核对：若同时写积分上下限 $t \pm T_a$ 和被积函数 $e_i(s+t)$ ，则时间被平移两次，字面结果为 $A \operatorname{sinc}(\omega T_a) \sin(2\omega t)$ ；它不是通常以 t 为中心的滑动平均。应先统一时间变量，再作系统比较。

A.5 第六章：空气湿度的测量

9. 湿度测量有哪些主要方法？任举四种。

解：称重吸收法、毛发吸湿伸长法、电阻或电容湿敏法、冷镜露点法、加热氯化锂露点法、光学吸收法、干湿球法等。回答时可分别说明所利用的是质量、长度、电学性质、凝结温度、吸收强度或蒸发冷却。

10. 试述通风干湿表的测湿原理。

解：设湿球表面积 S ，蒸发质量率 $M = CS[e_s(T_w) - e]/p$ ，显热补给 $Q_h = hS(T - T_w)$ 。稳态时

$$LM = Q_h \implies LC \frac{e_s(T_w) - e}{p} = h(T - T_w).$$

所以 $e = e_s(T_w) - Ap(T - T_w)$ ， $A = h/(LC)$ 。测两球温度与气压即可换算水汽压和相对湿度；通风稳定、防辐射、湿球充分湿润及正确判断冰水相态是使用条件。

A.6 第七章：气压的测量

11. 推导等温大气近似下的压高关系 $\log_{10}(p_0/p_z) = z/[18400(1 + t_m/273)]$ 。

解：静力平衡与理想气体关系给出

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d T_m} dz, \quad \ln \frac{p_0}{p_z} = \frac{gz}{R_d T_m}.$$

取 $T_m \simeq 273 + t_m$ ，并定义标高 $H_s = R_d T_m / g$ 。零摄氏度时 $R_d \times 273 / g \simeq 8000 \text{ m}$ ，因此

$$\ln \frac{p_0}{p_z} \simeq \frac{z}{8000(1 + t_m/273)}.$$

再用 $\ln x = (\ln 10) \log_{10} x$ ， $8000 \ln 10 \simeq 18400$ ，即得题式。严格湿空气应用平均虚温；8000 m 是特定温度下的近似标高。

12. 推导高度小于 15 m 时的气压差近似 $\Delta p \simeq 34.68z/(t + 273) \text{ hPa}$ 。

解：令 $\Delta p = p_0 - p_z$ 。当 $gz/(R_d T) \ll 1$ 时，

$$\Delta p = p_0 \left[1 - e^{-gz/(R_d T)} \right] \simeq \frac{p_0 g z}{R_d (t + 273)}.$$

取 $p_0 \simeq 1010 \text{ hPa}$ 及相应常数约值得题式；系数随所取 p_0, g, R_d 和舍入略变。近似条件是相对压差很小，并非压差严格等于零。

A.7 第八章：地面风的测量

13. 简述旋转式风速表的过高效应。

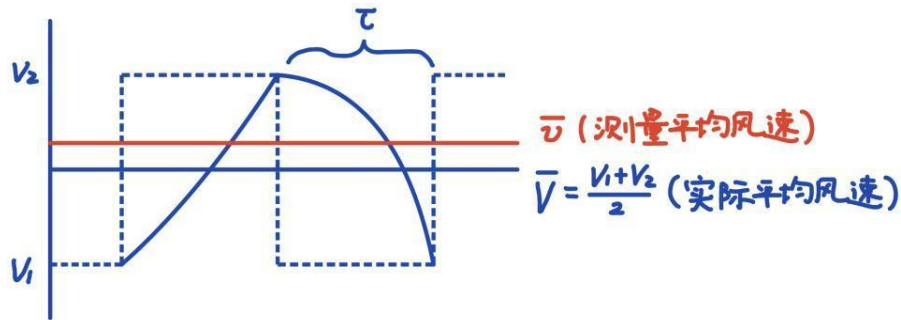


图 A.4: 加减速跟踪不对称造成平均示值偏高

解：风杯动态时间常数近似与风速成反比；在同样风速波动中，加速段跟踪较快、减速段恢复较慢，产生不对称响应，时间平均示值可偏高。这是动态非线性效应，不表示每个瞬时读数都偏高。

14. 已知均匀水平风，求多普勒雷达测得的径向风速。

解：取向东、向北、向上速度为 v_E, v_N, w ，波束从北顺时针方位角 α 、仰角 β ，远离雷达为正，则单位波束方向

$$\mathbf{n} = (\cos \beta \sin \alpha, \cos \beta \cos \alpha, \sin \beta).$$

由点积立即得到

$$v_r = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = v_E \cos \beta \sin \alpha + v_N \cos \beta \cos \alpha + w \sin \beta.$$

若水平风的方向方位为 α_v ，风速为 V_h ，则

$$v_r = V_h \cos \beta \cos(\alpha - \alpha_v) + w \sin \beta.$$

题图若把水平投影写成 $V_h \sin(\delta + \varphi)$ ，并令有效仰角为 $\theta' + \theta$ ，同一投影关系写为

$$v_r = V_h \sin(\delta + \varphi) \cos(\theta' + \theta) + w \sin(\theta' + \theta).$$

先确定各角的基准再使用，不能混用来向与去向；对降水散射体， w 还含落速。

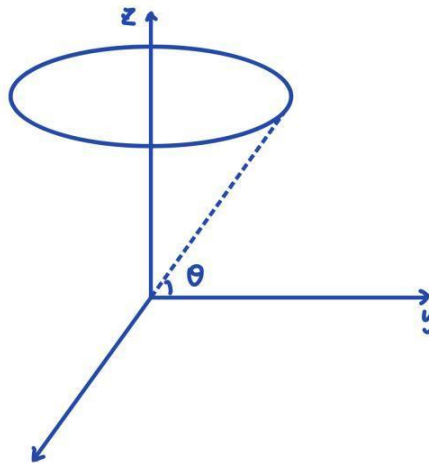


图 A.5: 雷达圆锥扫描的几何

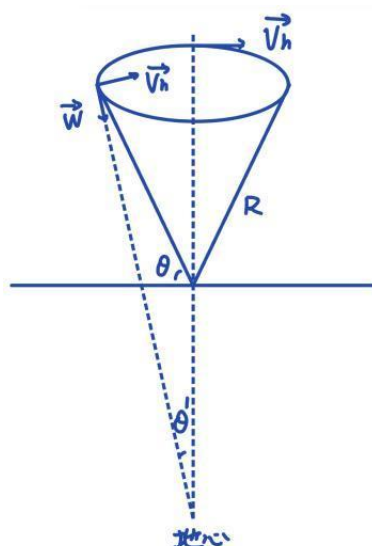


图 A.6: 水平、垂直方向与径向方向的关系

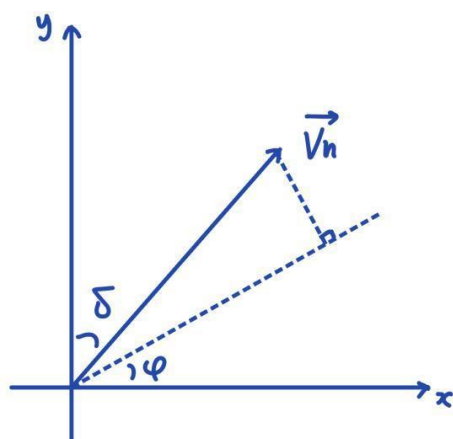


图 A.7: 题图中水平风投影所用角度

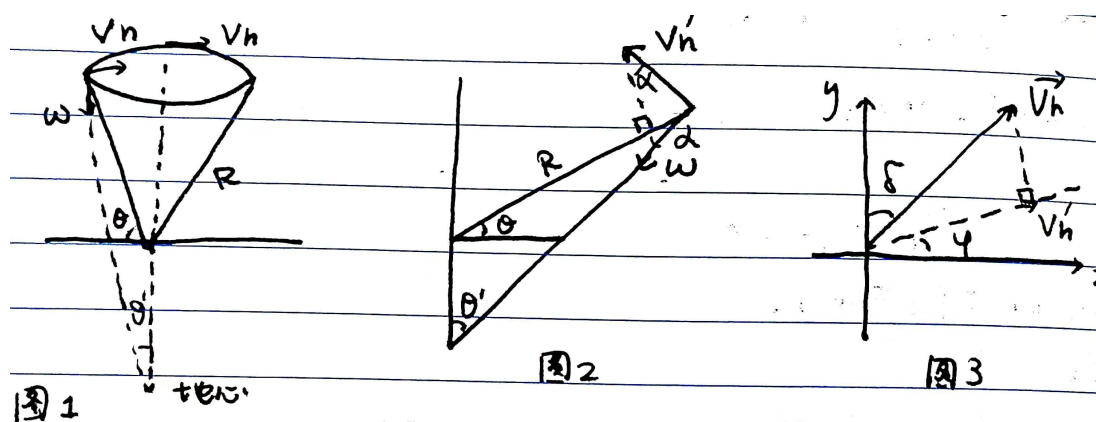


图 A.8: 径向风速投影的几何推导过程

A.8 第十章：辐射及日照时数的测量

15. 简述大气逆辐射的测量原理。

解：长波辐射表用滤光窗口抑制短波，热电堆测接收面与环境的净辐射交换；测接收面温度以补回自身发射。理想关系为

$$L_{\downarrow} - L_{\text{sensor}} = U/s, \quad L_{\text{sensor}} \simeq \sigma_{SB} T_b^4,$$

故 $L_{\downarrow} = U/s + \sigma_{SB} T_b^4$ 。真实仪器还需罩体温度、透射率和发射率补偿。这里补回的是仪器自身发射，不能简单认为已测得整个地面的上行长波。

16. 简述晴朗无云天气下太阳直接辐射日曝辐量的年变化。

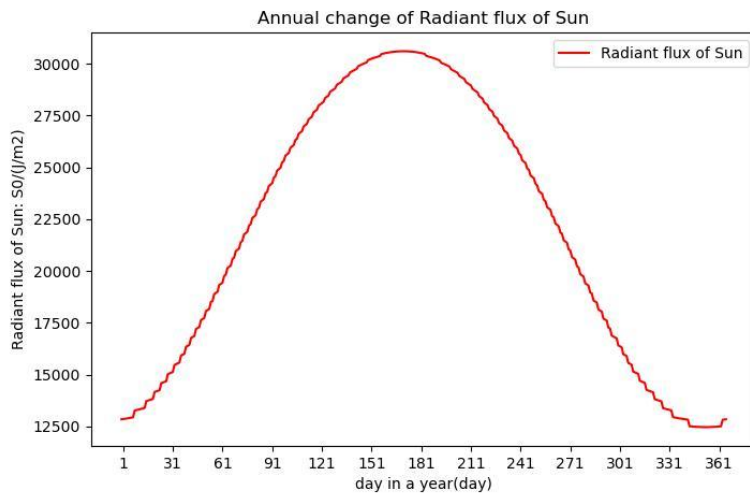


图 A.9: 日曝辐量年变化示例；适用地点与大气条件影响曲线

解：对典型北半球中纬度、水平面且大气透明度相近的情形，夏半年太阳高度大、白昼长，直接辐射日曝辐量通常较大，冬半年较小：

$$H_{\text{dir,h}} = \int_{\text{sunrise}}^{\text{sunset}} S(t) \sin h(t) dt.$$

实际还受纬度、日地距离、水汽和气溶胶影响。晴天不等于透明度全年不变；直接法向日积分 $\int S dt$ 与水平面日积分不同，不能把“夏高冬低”当作所有地区和接收面的普遍定律。

附录 B 复习题与参考解答

B.1 第一章：绪论

1. 大气探测的对象、任务及意义是什么？

解：对象为大气及与其相互作用的下垫面；任务是观测、测定和记录气象要素、天气现象及其变化。资料服务于预报、气候研究、环境监测、防灾和生产活动。对流层和平流层是常规探测重点，并非大气研究的全部边界。

2. 地面观测的气象要素包括哪些？

解：包括气温、地温、湿度、气压、风、降水、蒸发、辐射与日照；还观测云、能见度、天气现象、积雪等。具体项目随台站任务而定。

3. 气象仪器的结构包括哪几部分？

解：基本链条为感应元件、传递或信号转换部分、指示或记录部分；遥测自动仪器还包括供电、采集、处理和通信。传递可为机械放大，也可为电信号转换。

4. 如何理解测量误差？

解：误差定义为测量值减参考真值，订正量通常与误差反号。系统误差有规律，随机误差表现为散布；还应识别粗差。重复平均可减小独立随机波动，但不能自动消除系统偏差。真值通常未知，实际以可溯源参考值评估。

5. 大气探测的“三性”要求是什么？

解：代表性：能反映指定时空范围；准确性：测值接近被测量；可比性：不同时间、地点和仪器的资料具有统一可比基础。提高一个测点的仪器精度不能替代空间代表性。

6. 静态特性的指标及定义是什么？动态特性呢？

解：灵敏度是输出对输入的变化率；分辨率是可分辨的最小变化；线性度反映对规定直线关系的偏离；迟滞是同输入不同变化路径的输出差；重复性是相同条件重复测量的一致性；量程是规定测量范围。信噪比描述有效信号与噪声的相对大小，精密度反映散布，准确度涉及偏差与散布。动态特性包括时间响应和频率响应。

7. 一阶和二阶系统对阶跃输入如何响应？用什么参量描述？

解：一阶系统按指数规律逼近终值，主要参量为静态增益 K 和时间常数 τ 。二阶系统用 K, ω_0, ζ 描述：欠阻尼时衰减振荡，临界或过阻尼时不振荡。二阶不一定比一阶快，也不一定振荡。

8. 开展气象观测需要考虑哪些问题？

解：明确对象和用途，确定空间范围、观测高度、采样间隔与平均时间，再选择分辨率、准确度和响应速度；同时考虑场地代表性、校准、维护、通信、质量控制和长期一致性。

9. 简述仪器选择原则。

解：性能满足任务，量程覆盖环境，动态响应匹配变化尺度，精度与分辨率适当；还要兼顾耐久、可校准、可维护、功耗和成本。不能只以某一个最高精度指标决定。

B.2 第二章：云的观测

10. 云的定义是什么？

解：云是悬浮于大气中的微小水滴、过冷水滴、冰晶或其混合物组成的可见聚合体。常规地面观测以其与地表的关系区分云与雾；山地云体接触坡面时，观测者可处于雾中。

11. 什么是云高、云量和云状？云的分类标准及三族十属是什么？

解：云高通常指云底距测站地面的垂直距离；云量是云遮蔽天空的比例，不能只报云块实际面积；云状描述外形、结构和组织。分类综合外观、云底高度、微物理组成、形成机制与天气特征，高度只是一项依据。

低云族：层积云、层云、雨层云、积云、积雨云；中云族：高层云、高积云；高云族：卷云、卷层云、卷积云。积雨云、雨层云可跨越多个高度层。

12. 云形成的条件和基本过程是什么？

解：使空气达到对水或冰的饱和、过饱和，并具备适当凝结或冰核条件。可通过冷却、增加水汽、冷却增湿共同作用实现；实际过程包括对流、地形抬升、锋面或大尺度抬升、辐射冷却和不同性质空气混合。抬升使气块膨胀冷却，达到凝结高度后生成云粒，再经凝结、凝华等增长。

13. 云高观测有哪些方法？至少三种。

解：目力估测、温露差公式估算、气球到达云底的时间法、云幕灯三角测量、激光往返时延法。气球法 $H \simeq wt$ 依赖升速；激光法 $H = c\Delta t/2$ 需识别真实云底回波，不能把任意气溶胶回波当云底。

B.3 第三章：天气现象的观测

14. 什么是天气现象？意义与类别有哪些？

解：天气现象是大气中或近地面发生的可识别物理现象。观测其种类、起止、强度及演变，为天气分析、气候统计和灾害防范提供资料。主要包括降水、地面凝结冻结、视程障碍、大气光象、雷电与风暴、积雪结冰等。不能只记名称而遗漏发生时段和状态。

B.4 第四章：能见度的观测

15. 什么是能见度？影响因素有哪些？

解：指在规定条件下能从背景中辨认目标的最大距离。影响因素包括大气消光、目标与背景的亮度对比、目标视张角、照明条件，以及观察者或探测器的感受阈值。

16. 什么是对比视感阈？受什么影响？

解：刚能辨认目标时所需的最小亮度对比度。它是无量纲量，受背景亮度、目标视张角、观察适应状态等影响；不同规定阈值对应不同能见距离约定。

17. 什么是照度视觉阈？受什么影响？

解：人眼刚能感知点光源时，在眼处所需的最小照度，不是目标自身亮度。它受背景亮度、暗适应、光源光谱与观察条件影响，用于夜间灯光能见距离计算。

18. 目标物总视亮度的表达式是什么？

解：均匀大气、沿程散射源近似恒定时，

$$B(L) = B_0 e^{-\sigma L} + B_H (1 - e^{-\sigma L}).$$

第一项是衰减后的目标光，第二项是气幕光。 $L \rightarrow \infty$ 时趋于 B_H ，目标逐渐与远处天空背景难以区分。

19. 什么是气象能见距离？ $V = 3.912/\sigma$ 如何得到？

解：在规定目标、天空背景及视觉阈值条件下的水平能见距离。黑目标取 $C_0 = 1$ ，以 $C = e^{-\sigma V} = 0.02$ 得 $V = \ln 50/\sigma = 3.912/\sigma$ 。完整推导见作业第 5 题。

20. 什么是气象光学距离 (MOR)？

解：按规定光源光谱与光度响应，对准直光束测得其透射光通量衰减到初始值 5% 所需的路径长度；均匀介质中 $P = -\ln 0.05/\sigma \simeq 2.996/\sigma$ 。教材定义使用色温约 2700 K 的白炽光源条件。

21. 如何选择能见度目标物，并从理论解释？

解：选距离已知、深色不发光、轮廓明确、以天空为背景且视张角适当的目标，避免镜面反光、强烈日照造成的异常亮度和过大仰角。教材讨论的目标视张角约 0.5° – 5° ；目的是使目标接近黑目标模型，避免目标太小导致阈值改变。

22. 哪些仪器可以测量能见度？

解：可用比较目标与背景亮度的遥测光度计、测路径透射率的透射式仪器、测局部散射并经标定估算消光的散射式仪器。三者测量量与代表体积不同。

23. 分析 $P = -3b/\ln T$ 的测量误差。

解： $\delta P/P = \delta b/b - \delta T/(T \ln T)$ 。若基线已知且透射率绝对误差固定，最佳透射率约为 e^{-1} ，对应 $b \simeq P/3$ ；透射率接近 0 或 1 时相对距离误差增大。推导见作业第 4 题。

24. 测量消光系数的仪器基本原理是什么？

解：透射式直接由 $\sigma = -\ln T/b$ 求消光。散射式测某角度和体积内的散射光，经已知消光条件标定输出与 σ 的关系；它依赖粒子类型和散射相函数。消光等于吸收与散射之和，吸收只在适当条件下可忽略。

B.5 第五章：温度的测量

25. 气温和地温的概念是什么？

解：气温是空气本身的温度，实际观测需注明高度与防辐射、通风条件；某一规定安装高度是业务条件，不是气温的定义。地温包括地表及不同深度土壤的温度，不能仅等同于地表温度。

26. 什么是温标？有哪些温标？

解：温标规定温度量值的表示和分度方法。常见摄氏、华氏、热力学温标； $T/K = t/^\circ\text{C} + 273.15$, $t_F = 9t_C/5 + 32$ 。实际温标需通过标准与检定实现量值传递。

27. 哪些物理原理可用于测温？从原理到仪器还需哪些工作？

解：可利用液体或固体热膨胀、电阻温度效应、热电势、半导体结压降、石英频率、热辐射及声速变化。研发还需选择材料和量程，设计接触与防护、信号转换和读出，标定非线性，评估热惯性、环境干扰、长期稳定性及不确定度。

28. 电阻温度表引线很长，如何减小引线误差？

解：引线电阻串入两线测量，等效为额外感温电阻；可采用三线补偿（要求相应导线电阻近等）、降低引线电阻并检定其温度影响。限制电流主要减小自热，不能直接消除串联引线电阻误差。见第 5.2 节。

29. 一阶系统对正弦输入的响应及启示是什么？

解：单位静态增益时，幅值比 $[1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2}$ ，相位滞后 $\arctan(\omega\tau)$ ；稳态输出与输入同频。频率越高衰减越大，说明仪器会平滑快变过程，选择传感器时应使所关注频段的 $\omega\tau$ 足够小。

30. 比较玻璃液体、双金属与热电偶的灵敏度、误差和改进。

解：

- 玻璃液体： $dl/dT \approx V_0(\beta_l - \beta_g)/a$ ；误差有玻璃老化、零点漂移、刻度不均、断柱、浸没与读数误差。热处理、检定、规范安装读数可改善。
- 双金属：由膨胀系数差、长度、厚度与弹性模量决定弯曲灵敏度；机械负荷、迟滞、老化与热惯性影响示值。适当薄片和低摩擦传动有利，但须兼顾强度与稳定。
- 热电偶：灵敏度 $dE/dT = S_A - S_B$ ；参考端误差、材料不均匀、寄生热电势、弱信号读出和导线导热是重点。需要参考端补偿、高输入阻抗读出与合适材料。

31. 什么是热滞？热滞系数取决于什么，如何理解？

解：元件与介质交换热量需要时间，示值落后于环境变化。集中参数模型 $\tau = C/(hA)$ ，取决于热容量、面积、材料、通风、空气密度等。阶跃经过一个 τ ，完成总变化的约 63.2%； τ 小则响应快。

32. 线性升温时热惯性误差如何？升温率 $1.5^\circ\text{C}/\text{min}$ ，误差不超过 0.5°C ，求最大时间常数。

解：充分响应后 $T_s - T_a = -\tau a$ 。因 $a = 1.5/60 = 0.025^\circ\text{C}/\text{s}$ ，故 $\tau \leq 0.5/0.025 = 20\text{s}$ 。这是只考虑热滞时的上限；其他误差存在时须另留误差预算。

33. 如何估计电阻温度表的电热影响？

解：用功率平衡： $I^2R \approx hA\Delta T$ ，得 $\Delta T \approx I^2R/(hA)$ 。短时间过程需解含热容量的微分方程，不能把累计热量 I^2Rt 直接等同于温升；详见作业第 7 题。

B.6 第六章：空气湿度的测量

34. 什么是湿度？有哪些表征参量？

解：湿度表征空气中的水汽含量或相对饱和程度。参量包括水汽压、绝对湿度、混合比、比湿、相对湿度、露点与霜点。前几种描述含量，相对湿度还受温度和参考相态影响；换算见第 6.1 节。

35. 湿度测量有哪些原理？任举四种。

解：水汽吸收增重、毛发吸湿伸长、湿敏电阻或电容变化、冷镜凝露、加热氯化锂平衡温度、水汽光谱吸收、湿球蒸发冷却。仅报仪器名称时也应知道其实际感应的物理量。

36. 试述干湿表测湿原理。

解：湿球蒸发耗热，环境显热补给；平衡时 $LC[e_s(T_w) - e]/p = h(T - T_w)$ ，由此得 $e = e_s(T_w) - Ap(T - T_w)$ ， $A = h/(LC)$ 。测得干、湿球温度与气压后求水汽压，再求相对湿度；相态和通风条件必须匹配系数。

37. 光学测湿的基本原理是什么？

解：在水汽吸收波段， $I = I_0 e^{-k\rho_v l}$ ，由 $\rho_v = \ln(I_0/I)/(kl)$ 求沿程平均水汽密度。使用参考波段抑制光源漂移； k 随波长、温压和谱线形状变化，需标定，且要排除其他吸收体与窗口污染的影响。

B.7 第七章：气压的测量

38. 气压概念及测量原理有哪些？

解：气压是单位面积上的法向压力；静力条件下 $p(z) = \int_z^\infty \rho g dz$ ，即单位面积上方气柱的**重力**，不是仅有质量。测量可利用液柱重力平衡、弹性膜盒变形、压阻效应、谐振频率或沸点随压强变化。

39. 水银气压表读数需哪些订正？

解：仪器差、温度和重力订正。重力又与纬度、高度有关；订正后得到测站气压。海平面归算是随后另一项处理。

40. 动槽式和定槽式构造有何不同？定槽式标尺补偿原理及应避免的误差是什么？

解：动槽式有槽底调节机构和零点针，读数前把槽面调至固定零位；定槽式无此调槽步骤，以缩短刻度补偿槽面随水银转移的升降。若管面积 a 、槽有效面积 A ， $dh = (1 + a/A) dz$ ，故刻度实体间距按 $A/(A + a)$ 缩短。应避免倾斜、视差、温度不均、毛细管和真空异常、热源与压力扰动。

41. 测站高度 200 m，纬度 $56^\circ 14'$ ，器差订正后读数 763.6 mmHg，附温 12.7°C ，求本站气压。

解：采用题设配套的近似常数：水银体膨胀系数 $\mu = 0.0001818 \text{ K}^{-1}$ ，黄铜标尺线膨胀系数 $\alpha = 0.0000184 \text{ K}^{-1}$ 。

$$h_0 = 763.6 \frac{1 + 0.0000184 \times 12.7}{1 + 0.0001818 \times 12.7} \simeq 762.02 \text{ mm}.$$

再按题目采用的纬度、高度重力近似，

$$\frac{g}{g_{45,0}} \simeq (1 - 0.00265 \cos 2\varphi)(1 - 3.14 \times 10^{-7} z),$$

将两项重力因子相乘：

$$h_{\text{eq}} = 762.02(1 - 0.00265 \cos 112^\circ 28')(1 - 3.14 \times 10^{-7} \times 200) \simeq 762.74 \text{ mmHg}.$$

约为 1016.9 hPa。这里仅作测站读数归算，没有加上测站至海平面的气柱压力；现代标准重力表达式与本题近似常数可能产生末位差异。

42. 什么是本站气压与海平面气压换算？

解：本站气压是仪器所在高度处的气压。为比较天气系统，将不同海拔测站归算到共同海平面；近似 $p_0 = p_s \exp[gz/(R_d \bar{T}_v)]$ 。需要估计站下气层平均虚温，不能仅根据高度加一个普适常数。

43. 空盒与水银表求本站气压有何不同？空盒如何读数和订正？

解：水银表用液柱平衡，作器差、温度、重力订正；空盒用弹性变形，按检定作刻度、温度及随时间漂移的补充订正，不作水银柱式重力订正。手读空盒表先读附温，按仪器要求轻敲减小摩擦后读取稳定示值。连续气压计还需核对记录时钟、倍率和基准。

刻度订正反映分度与非线性，温度订正补偿弹性等热影响，补充订正处理老化、弹性后效和长期零漂；不能认为只调一次零点即可长期免检。

44. 利用沸点与气压关系设计气压测量仪器。

解：采用已知纯度液体、加热器、与外界相通的沸腾腔、蒸汽区温度传感器、冷凝回流或排汽结构及读出装置。待稳定沸腾，测饱和蒸汽温度 T_b ，按 $p = e_s(T_b)$ 换算气压。

加热与沸腾 $\rightarrow$ 平衡蒸汽温度 $\rightarrow$ 温度读出 $\rightarrow e_s(T_b)$.

传感器避免直接接触加热面和过热液体；排气通道不能产生明显背压。若使用溶液，须知道浓度及对应平衡关系，不能直接套纯水饱和曲线。

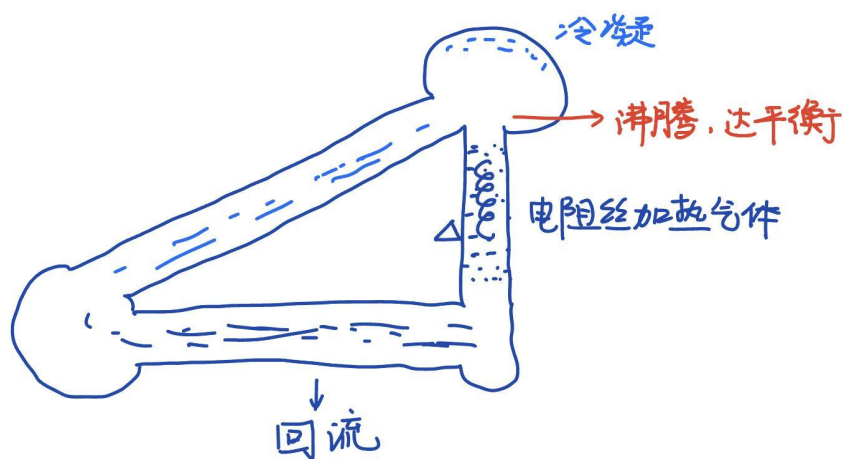


图 B.1: 沸点气压表设计草图：沸腾、蒸汽测温、冷凝回流

B.8 第八章：地面风的测量

45. 风速、风向、平均风和最多风向的概念是什么？

解：风速为气流速度的大小，气象风向为水平气流来向；平均风需指明平均时段及矢量或标量平均方式；最多风向为统计时段内出现频率最高的方向组。最多风向不一定等于平均风向。

46. 风速测量有哪些原理？

解：旋转式利用气动力矩与转速关系，压差式利用动压，热力式利用气流对加热元件的冷却，超声式利用双向传播时间，多普勒式利用散射频移；它们对速率或分量的响应各不相同。

47. 风向标阻尼比、固有波长及风杯距离常数如何定义？

解： $\zeta = c/(2\sqrt{Ik})$ 是实际阻尼与临界阻尼之比。无阻尼固有周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ ，固有波长 $\lambda_0 = VT_0$ ；有阻尼振荡波长则为 $V2\pi/\omega_d$ 。风杯距离常数 $L = V\tau$ ，表示一阶近似下完成阶跃总变化约 63.2% 时流过的气流距离。

48. 风向信号有哪些转换方式？

解：机械传送、电接点、电位器、光电或磁编码等。机械方式直观但远传不便；电接点离散，电位器有接触磨损；编码器需正确处理跨零与码位转换。

49. 比较二阶风标系统与一阶温度表的动态特性。

解：一阶温度表由热容量和换热控制，阶跃单调指数逼近；二阶风标包含转动惯量、恢复力矩和阻尼，欠阻尼可过冲振荡，其他阻尼状态不必振荡。响应快慢由具体参数决定。

概念辨析：若把题中的“风杯”作为输出转速的风速仪，它在工作点附近常用一阶近似；典型二阶对象是风向标的角位移，不能因都有转动部件便一概判为二阶。

50. 什么是风速表过高效应？解释原因。

解：脉动气流中，风杯加减速响应不对称，平均示值超过真实标量平均风速。时间常数近似 L/V ，风速大时跟踪较快，使加速和减速贡献不完全抵消。它是平均偏差，不排斥瞬时峰值因滞后而减小。

51. 风速信号有哪些转换方法?

解: 转速可经机械计数、电接点脉冲、发电机电压、光电或磁脉冲转换为输出。计数型由单位时间脉冲数与每转脉冲数求转速, 再用风洞检定关系求风速。

52. 简述超声测风原理。

解: 顺、逆风传播时间 $t_+ = d/(c + v_l)$ 、 $t_- = d/(c - v_l)$; 因此

$$v_l = \frac{d}{2}(1/t_+ - 1/t_-), \quad c = \frac{d}{2}(1/t_+ + 1/t_-).$$

直接用倒数差可消去共同声速。 $c \simeq 2d/(t_+ + t_-)$ 仅是小风速近似, 不能与精确式不加区别地混用。

53. 如何实现三个风速分量的测量?

解: 必须取得三个独立方向的观测, 例如三条不共面的超声声路。令各声路方向为 $\mathbf{n}_i$, 测值 $b_i = \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{v}$, 组成 $N\mathbf{v} = \mathbf{b}$; N 满秩时解得三维风。单一风速值不能仅靠形式“分解”获得三个未知分量。

54. 热力测风原理、热线风速仪及直热式工作方式是什么?

解: 气流速度影响加热细丝的散热。直热式让电流通过细丝, 平衡时 $I^2 R = (A + BV^n)(T_h - T_a)$; 测电流、电阻或维持恒温所需功率, 经检定求风。优点是快, 缺点是脆弱、受温度密度与污染影响; 在 SI 制下不需加入热量单位换算的 0.24 系数。

55. 高空风多普勒测量原理是什么?

解: 先由频移求径向速度: 远离雷达为正时 $f_D = -2v_r/\lambda$; 再通过多方位投影关系和风场假设恢复水平或三维风。单束仅提供一个投影, 降水落速还影响垂直分量。详见第 11.3 节和作业第 14 题。

56. 压力式风速表的原理是什么?

解: 标准皮托总压与静压之差 $\Delta p = \rho V^2/2$, 故 $V = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ 。若特定结构背风口另有吸力 $c_b \rho V^2/2$, 则 $V = \sqrt{2\Delta p/[\rho(1 + c_b)]}$; c_b 由结构检定, 不能把它无条件加到标准总压-静压式中。

B.9 第九章：降水、积雪与蒸发的测量

57. 描述降水的物理量有哪些？

解：降水量、降水时数、降水强度，以及按需要记录的相态、起止时间等。降水量为时段累计水深，强度为单位时间降水量，二者单位不同。

58. 影响降水量测量的因素有哪些？

解：风致漏接、湿润损失、蒸发、溅入溅出、仪器不水平、口沿与场地扰流、堵塞、翻斗动态误差、虹吸异常等。固态降水还涉及吹移、融化和加热蒸发损失。

59. 积雪概念及测量方法是什么？

解：积雪指地面积存的雪；气象现象记录可另规定视野覆盖比例门槛，不能把该统计门槛等同于物理定义。雪尺多点测雪深，取雪筒取完整雪柱并称重测质量面密度，再算密度、雪水当量与荷载： $W = m/(\rho_w A)$ 、 $p_s = gm/A$ 。

60. 蒸发量是什么？意义何在？如何由气象要素估算？

解：蒸发量是某时段内单位面积蒸发的水量，常以水深表示；单位面积单位时间的质量则是蒸发通量。它联系水循环、能量收支及农业水文。用水量平衡可直接估计，也可用两层风湿梯度配合湍流输送模型： $E_m = -\rho K_q \partial q / \partial z$ ，时间积分再换为水深。蒸发并非唯一供汽机制，还存在升华与植物蒸腾等过程。

B.10 第十章：辐射及日照时数的测量

61. 大气对太阳和地表辐射的作用如何？

解：对太阳短波，大气分子、气溶胶和云通过吸收、散射削弱直接辐射，同时形成散射辐射；对地表长波，大气选择性吸收并向上下发射，向地面的分量称大气逆辐射。

62. 辐射测量基本方法是什么？绝对法与相对法如何区分？

解：热效应法把吸收辐射转为温差，绝对电补偿法用已知电功率与辐射加热比较，理想关系 $\alpha_a AE = I^2 R$ 。相对法测温差或热电势，以检定系数换算 $E = U/s$ 。前者仍需确定面积、吸收率和热损失；后者必须传递量值、检查系数漂移。

63. 气象上主要测量哪些辐射量？

解：直接法向短波、水平面散射短波、总短波、反射短波、上下行长波及净全辐射。既可报瞬时辐照度，也可报时段曝辐量；直接法向量投影到水平面需乘太阳高度角的正弦。

64. 直接辐射表进光筒有哪些几何参数，应满足什么条件？

解：主要有感应面与光阑尺寸、间距、半张角及光阑边缘所限定的倾斜角。视场应容纳太阳圆面和适当跟踪误差余量，同时尽量少接收日周天空散射；不能越大越好，也不能小到遮住太阳。教材示例半张角约 2.5° 、倾斜角约 1° ，这些是特定设计量，不是所有仪器通用常数。

65. 遮光环测散射辐射为何订正、订正什么、取决于什么？

解：环同时遮去太阳直射与一部分天空散射，使测值偏低，需加回被遮天空的散射贡献。设被遮区域为 Ω_b ，

$$D_{\text{blocked}} = \int_{\Omega_b} L(\theta, \phi) \cos \theta \, d\Omega.$$

各向同性近似下，被遮比例 $f_b = \pi^{-1} \int_{\Omega_b} \cos \theta \, d\Omega$ ，所以 $D = D_m / (1 - f_b)$ 。环宽、半径、安装、太阳位置及云和气溶胶造成的非均匀天空亮度均影响订正。

66. 如何测量长波辐射？

解：可测同方向全波入射与短波入射之差，也可用滤短波窗口的长波辐射表直接测。两种办法均要考虑接收面自身发射、光谱响应和温度补偿；不能用净全辐射减下行短波就宣称得到下行长波。

B.11 第十一章：高空风的测量

67. 什么是高空风？有哪些测量方法？

解：地面以上各高度的风；常规资料重点给出水平风向风速，也可研究垂直分量。方法包括跟踪示踪气球、在高空平台安装风仪，以及利用雷达、声波或光学多普勒遥感。高度范围随观测系统而变。

68. 气球测高空风的原理是什么？

解：在气球水平惯性可忽略、能跟随空气的近似下，跟踪其位置，用相邻时刻水平位移除以时间间隔求层平均风。需要同时确定高度，将风正确分配到气层；气球的垂直升速不能直接当作空气垂直速度。

69. 单、双经纬仪原理及主要误差是什么？

解：单站测角再配高度，常用 $H = w_0 t$ ，误差重点为升速假设、测角、定向和时刻；双站由已知基线与同步视线交会定位，免除定速假设，但受同步、基线、交会角和两站定向影响。两者都需由空间位置差求风，低仰角和不利交会几何会放大误差。

70. 无线电测高空风的原理与误差是什么？

解：定向法测球载发射机的仰角、方位，结合探空高度；雷达定位再测斜距，由三个量得位置。系统误差包括天线零点、距离延时与定标，随机误差经差分放大到风速；还应注意折射、曲率、目标摆动及代表性。定向法本身不直接提供斜距。

B.12 第十二章：高空温、压、湿的测量

71. 什么是无线电探空仪？如何实现高空温压湿测量？

解：球载探空仪由温、压、湿传感器感应环境，转换为位移、电阻或电容等，编码或调制后无线电发射；地面接收、译码，依据检定曲线还原要素。施放前做检查和基值比较，飞行后作必要订正，再由压力、平均虚温计算位势高度，整理等压面和特性层。

环境要素 → 感应与转换 → 编码调制 → 无线电传输 → 接收译码 → 检定换算.

应关注高空稀薄空气下的热滞与辐射、低温湿度响应、膜盒温漂，以及气球漂移造成的时空代表性；完整讨论见第十二章。